

Igualab =)

DOCUMENTO DE ANALISIS Y
DISEÑO

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
03/09/2026		Versión Inicial del documento

	AUTORES	REVISADO POR	APROBADO POR
1.0	Luis Javier Millones Carrasco Carlos David Ordinola Ortega Fabricio Godofredo Ladera La Torre		Elaboración de la primera versión del Documento de Análisis y Diseño

Autores:

Project Manager: [Fabricio Ladera La Torre](#)Analista Funcional: [Luis Javier Millones Carrasco](#)Analista Funcional: [Carlos David Ordinola Ortega](#)Desarrollador backend: [Juan Marcelo Ferreyra Gonzales](#)Desarrollador frontend: [Juan Renato Flores Pascal](#)Analista de calidad: [Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer](#)Analista de calidad: [Alonso Aarón Benites Camacho](#)

Revisores:

TCH: Teofilo Chambilla Aquino

Aprobadores

YY:

Contenido

1. ANTECEDENTES.....	10
2. OBJETIVO GENERAL.....	10
3. ALCANCE DEL PROYECTO.....	10
4. DISEÑO FUNCIONAL DETALLADO.....	11
Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios.....	11
Módulo de Catálogo de Empresas e Ingesta de Documentos.....	11
5. DIAGRAMA DEL PROCESO.....	13
5.1. Diagrama del proceso actual (AS IS).....	13
5.2. Problemas identificados.....	13
5.3. Diagrama del proceso actual (AS IS).....	13
6. REGLAS DE NEGOCIO.....	14
7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL.....	18
7.1. ACTORES.....	18
7.2. DIAGRAMA CASO DE USO Y SU ESPECIFICACIÓN.....	18
7.2.1. Listado de casos de uso.....	18
CU001: Autenticación y Gestión de Sesión.....	19
CU002: Gestión de Usuarios.....	22
CU003: Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI).....	26
CU004: Consulta al Asistente de IA (RAG).....	29
CU005: Detección de Brechas GRI y Sanciones.....	31
CU006: Generación de Reportes de Prospección (PDF).....	33
CU007: Auditoría de Eventos del Sistema.....	34
7.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA.....	36
Autenticación y Gestión de Sesión.....	36
Gestión de Usuarios.....	37
Ingesta de documentos (análisis GRI).....	38
Consulta al Asistente de IA.....	39
Generación de Reportes de Prospección.....	40
Auditoría de Eventos del Sistema.....	41
7.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	41
7.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	46
8. MODELO DE DATOS.....	49
8.1. Resumen del modelo.....	49
8.2. El modelo por dominios (6 dominios — refleja el ERD vigente).....	50
8.3. Entidades y relaciones (modelo conceptual).....	50
8.4. Diagrama Entidad–Relación (ERD vigente).....	50
8.5. Restricciones clave (UNIQUE y reglas BD).....	51
8.6. Tablas retiradas (se quitaron módulos).....	51
8.7. Decisiones del modelo.....	51
9. DICCIONARIO DE DATOS.....	52

Dominio: IDENTIDAD Y ACCESO.....	52
Tabla: usuarios.....	52
Tabla: sesiones.....	53
Tabla: tokens_recuperacion.....	54
Dominio: EMPRESAS E INGESTA.....	54
Tabla: empresas.....	54
Tabla: documentos.....	55
Tabla: fragmentos_documento.....	56
Dominio: ANÁLISIS GRI.....	57
Tabla: catalogo_gri.....	57
Tabla: gri_analisis.....	58
Dominio: ASISTENTE RAG.....	59
Tabla: consultas_asistente.....	59
Tabla: consulta_citas.....	60
Dominio: REPORTE.....	60
Tabla: reportes_prospeccion.....	60
Dominio: AUDITORÍA.....	61
Tabla: auditoria.....	61
10. VOLUMEN ESTIMADO.....	62
11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO.....	63
12. PROTOTIPO.....	63
13. ANEXO.....	63

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Términos de negocio y dominio

ASG (Ambiental, Social y Gobernanza): Dimensiones que evalúan el desempeño en sostenibilidad de una empresa.

Brecha GRI: Situación en la que un código o indicador GRI aplicable al sector de una empresa no se encuentra reportado, o se reporta con evidencia insuficiente.

DEI / RSE: Diversidad e Inclusión / Responsabilidad Social Empresarial, ámbitos de trabajo de Igualab.

Estándar GRI (Global Reporting Initiative): Marco internacional de reportes de sostenibilidad, organizado en códigos por área temática (ej. GRI 400 = laboral/social).

Memoria anual: Documento financiero obligatorio para las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.

Prospección comercial: Identificación de empresas con brechas GRI o sanciones detectadas, para acercarse a ellas como aliado estratégico.

Puntaje ESG: Indicador numérico calculado automáticamente a partir de los estados asignados a los códigos GRI de una empresa (OK = 100, Baja sustancia = 50, Sub-reportado = 0).

Reporte de sostenibilidad: Documento anual de las empresas, auditado bajo el estándar GRI.

Reporte de prospección: Documento PDF generado por el sistema que consolida el estado de las brechas GRI, las sanciones identificadas y un resumen ejecutivo de una empresa, utilizado para el acercamiento comercial.

Sanción económica: Penalidad impuesta a una empresa, identificada exclusivamente a partir de menciones explícitas en los documentos ingestados.

Sectores habilitados: Los tres sectores acordados con el cliente para los cuales el sistema ejecuta el análisis de brechas: Minería, Petróleo y Gas, y Energía.

Términos de roles y control de acceso

Administrador: Rol operativo encargado de la explotación analítica del sistema: consulta al asistente de IA, revisión de brechas y sanciones, y generación de reportes de prospección.

Auditoría: Registro automático e inmutable de eventos sensibles del sistema (inicio de sesión, cambios de rol, ingesta, generación de reportes), consultable por el SuperAdmin.

RBAC (Control de Accesos por Roles): Esquema que otorga permisos según el rol del usuario. En Igualab, el sistema reconoce únicamente dos roles: SuperAdmin y

Administrador.

SuperAdmin: Rol con privilegios totales sobre la plataforma: gestiona usuarios y es responsable del catálogo de empresas y la ingesta de documentos fuente.

Términos técnicos y de sistema

Embedding: Representación numérica (vector) de un fragmento de texto, generada por un modelo de IA, que permite medir la similitud semántica entre textos para habilitar la búsqueda del motor RAG.

Hash SHA-256: Algoritmo criptográfico utilizado para calcular una huella digital única de cada documento cargado, con el fin de detectar y rechazar duplicados.

Ingesta: Proceso de cargar al sistema las memorias anuales y reportes GRI, incluyendo su validación, indexación y disparo automático del análisis de brechas.

JWT (JSON Web Token): Token firmado por el servidor que incorpora la identidad de la cuenta y su rol vigente, utilizado para mantener la sesión autenticada.

Markdown (.md): Formato de texto estructurado en el que deben ingresar los documentos fuente al sistema; el sistema no realiza conversión de formatos, por lo que el cliente entrega los documentos ya convertidos.

Motor RAG (Retrieval-Augmented Generation): Componente de inteligencia artificial que responde consultas en lenguaje natural recuperando primero los fragmentos relevantes del corpus indexado, y generando luego una respuesta fundamentada exclusivamente en ellos.

Estado OBSERVADO: Estado que se asigna a un documento ingestado cuando no contiene ningún código GRI ni mención de sanción reconocible; el documento no se rechaza por completo, pero tampoco se indexa hasta corregirse.

Términos metodológicos (SCRUM)

Análisis GAP (AS IS / TO BE): Comparación entre la situación actual del proceso (manual) y la situación objetivo (con el sistema implementado).

Definition of Done (DoD): Criterios que un incremento debe cumplir para considerarse terminado.

MVP (Producto Mínimo Viable): Versión inicial del sistema con las funcionalidades esenciales para validar el valor con el cliente.

Product Backlog: Lista priorizada de todos los requerimientos del producto.

Sprint: Iteración de trabajo de duración fija en la que se produce un incremento del producto.

Sprint Backlog: Conjunto de historias y tareas comprometidas para un sprint.

UAT (Prueba de Aceptación de Usuario): Validación final del sistema realizada por el cliente antes de la entrega.

Términos del documento de Análisis y Diseño (RN / RF / RNF)

Caso de Uso (CU): Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico (ej. CU003: Ingesta de Documentos).

Regla de Negocio (RN): Política o condición del dominio que el sistema debe respetar, referenciada por uno o varios requerimientos funcionales.

Requerimiento Funcional (RF): Descripción de una función concreta y verificable que el sistema debe ejecutar.

Requerimiento No Funcional (RNF): Atributo de calidad, seguridad o rendimiento que el sistema debe cumplir de forma transversal (ej. tiempo de respuesta, cifrado).

1. ANTECEDENTES

Igualab es una organización peruana dedicada a la consultoría en Diversidad e Inclusión (DEI), sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), enfocada en promover entornos laborales inclusivos y prácticas ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en el sector empresarial peruano. Fundada en 2016, cuenta con certificaciones como Entidad Perceptora de Donaciones (EPD) y reconocimientos internacionales como el Corporate Live Wire Innovation & Excellence Awards.

En el contexto peruano, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima están obligadas a emitir memorias anuales financieras, mientras que los reportes de sostenibilidad son validados por auditores internacionales bajo estándares como el GRI (Global Reporting Initiative). Estos documentos contienen información crítica sobre cumplimiento normativo, sanciones económicas, indicadores de gobernanza y métricas de desempeño ambiental y social.

Actualmente, Igualab enfrenta un desafío operativo en su área comercial: opera de manera reactiva, recibiendo empresas de forma orgánica, sin herramientas que sistematicen el análisis de información pública para detectar oportunidades de acercamiento. Frente a ello, se plantea el desarrollo de una plataforma basada en inteligencia artificial (RAG) que permita procesar reportes de sostenibilidad y memorias anuales, identificar brechas en indicadores ASG/GRI y generar información procesada que facilite la toma de decisiones comerciales.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web de analítica de sostenibilidad que permita a Igualab procesar y consultar información pública de empresas (reportes de sostenibilidad y memorias anuales de la Bolsa de Valores de Lima), identificando brechas en indicadores ASG mediante un asistente de inteligencia artificial (RAG), para mejorar el análisis de reportes de prospección de la organización de manera proactiva y fundamentada en datos.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web que centralice la ingesta, indexación, consulta y explotación analítica de memorias anuales y reportes de sostenibilidad (GRI) de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, mediante una arquitectura cliente-servidor y un motor de inteligencia artificial basado en RAG (Retrieval-Augmented Generation).

El sistema estará orientado a optimizar las operaciones de dos perfiles:

- **SuperAdmin:** gestiona las cuentas de la página (creación, habilitación/deshabilitación) y es responsable de la ingesta de documentos de sostenibilidad y memorias anuales al sistema.
- **Administrador:** realiza consultas al asistente de inteligencia artificial (RAG), revisa las brechas GRI y sanciones detectadas, y genera reportes de prospección comercial en formato PDF.

El SuperAdmin concentra tanto la administración de accesos como la carga de información fuente, mientras que el Administrador se enfoca exclusivamente en la explotación analítica y comercial de dicha información.

4. DISEÑO FUNCIONAL DETALLADO

La solución consiste en una plataforma web de analítica de sostenibilidad que permite a Igualab procesar reportes de sostenibilidad y memorias anuales de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, identificar brechas en indicadores ASG mediante inteligencia artificial, y generar reportes de prospección comercial. La plataforma se organiza en ocho módulos funcionales, diseñados sobre dos roles: SuperAdmin y Administrador.

Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

Este módulo controla el acceso a la plataforma mediante correo y contraseña, garantizando que solo cuentas registradas y habilitadas puedan operar el sistema, e incluye la administración completa del ciclo de vida de dichas cuentas. Sobre el acceso, contempla recuperación de contraseña por enlace temporal enviado al correo (vigencia de 2 horas), cambio de contraseña estando autenticado, expiración de sesión por inactividad, cierre de sesión manual y bloqueo temporal de la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión. Sobre la gestión de cuentas, exclusiva del SuperAdmin, permite crear cuentas de Administrador (con contraseña temporal para primer acceso), habilitarlas o deshabilitarlas —invalidando de inmediato sus sesiones activas—, y transferir el rol de SuperAdmin a una cuenta de Administrador existente, con confirmación previa. El sistema garantiza en todo momento la existencia de exactamente una cuenta con rol SuperAdmin; no contempla eliminación permanente de cuentas, solo habilitación y deshabilitación, para preservar la trazabilidad de auditoría.

Módulo de Catálogo de Empresas e Ingesta de Documentos

Este módulo, exclusivo del SuperAdmin, permite registrar las empresas sobre las cuales se realizará el análisis, exigiendo nombre y sector, y cargar sobre ellas las memorias anuales y reportes de sostenibilidad GRI en formato Markdown (.md), asociados obligatoriamente a una empresa, un año y un tipo de documento. El análisis de brechas se limita a los sectores acordados con el cliente: Minería, Petróleo y Gas, y Energía; empresas de otros sectores pueden registrarse en el catálogo, pero no son elegibles para el análisis ni para la generación de reportes. Sobre la ingesta, el sistema valida el tipo real del archivo en el servidor, calcula su hash SHA-256 para rechazar duplicados, y verifica que contenga al menos un código GRI o mención de sanción reconocible; en caso contrario, el documento se marca como observado en lugar de rechazarse por completo. El procesamiento es síncrono, con

progreso visible al usuario, e incluye la indexación del contenido y la ejecución automática del análisis de brechas GRI como último paso de una ingesta exitosa. Ante rechazo o interrupción, el sistema revierte el procesamiento sin conservar contenido parcial.

Módulo de Análisis y Validación de Brechas GRI: exclusivo del Administrador, traduce el contenido indexado en un diagnóstico de cumplimiento GRI con supervisión humana obligatoria. El motor de análisis identifica automáticamente qué códigos del catálogo GRI (40 códigos) están presentes en el documento, citando el fragmento de origen, sin comparar contra el texto del estándar GRI oficial. El Administrador revisa cada cita textual y asigna manualmente el estado del código (OK, Baja sustancia o Sub-reportado); el sistema no infiere ni calcula este estado de forma automática. Las sanciones económicas se identifican exclusivamente a partir de menciones explícitas en los documentos ingestados. El sistema calcula automáticamente el puntaje ESG a partir de los estados asignados; si no se detectó ningún código, se muestra como "no disponible", nunca como cero.

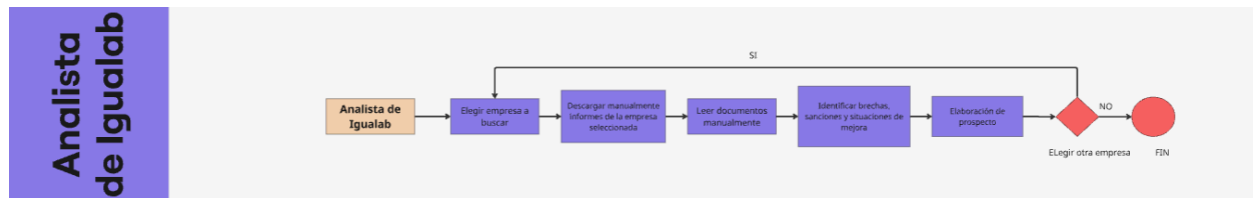
Módulo de Asistente de Inteligencia Artificial (RAG): exclusivo del Administrador, permite consultas en lenguaje natural sobre el corpus indexado. Requiere seleccionar empresa, sector y año antes de habilitar la consulta. El asistente se limita a responder temas de sostenibilidad empresarial, indicadores GRI, sanciones o el contenido de los documentos ingestados; ante cualquier otra consulta, debe declinar explícitamente, independientemente de si el modelo posee conocimiento general para responderla. Toda respuesta incluye la referencia al documento, empresa y año de origen, y suprime cualquier afirmación sin fuente verificable en el corpus; ante información insuficiente, lo declara explícitamente en lugar de inventar una respuesta. El contenido recuperado de los documentos se trata siempre como datos de referencia dentro del prompt, nunca como instrucciones del sistema, previniendo que un documento de un tercero manipule el comportamiento del asistente. Ante indisponibilidad del proveedor externo de IA, el sistema informa el error sin bloquear el resto de los módulos.

Módulo de Generación de Reportes de Prospección: exclusivo del Administrador, consolida el análisis validado de una empresa en un documento PDF para el acercamiento comercial. Solo puede generarse para empresas con al menos un documento indexado, y se construye exclusivamente a partir de los resultados de análisis ya almacenados y validados manualmente, sin invocar al servicio de IA en este paso, garantizando que dos generaciones sobre los mismos datos produzcan el mismo resultado. El reporte incluye el estado de cada código GRI con su cita de respaldo, las sanciones identificadas (con monto o marcadas como "no cuantificada"), y un resumen ejecutivo con el puntaje ESG. Una vez generado, el reporte es inmutable; su historial es visualizable y descargable por cualquier Administrador.

Módulo de Auditoría Funcional: exclusivo del SuperAdmin, registra automáticamente todo evento sensible del sistema — inicio de sesión, cambio de estado o rol de cuenta, ingesta, rechazo de documento y generación de reportes — consignando la cuenta responsable, fecha, hora y tipo de acción. El registro es consultable filtrando por usuario, fecha y tipo de evento, y es de solo inserción: no admite edición ni eliminación.

5. DIAGRAMA DEL PROCESO

5.1. Diagrama del proceso actual (AS IS)

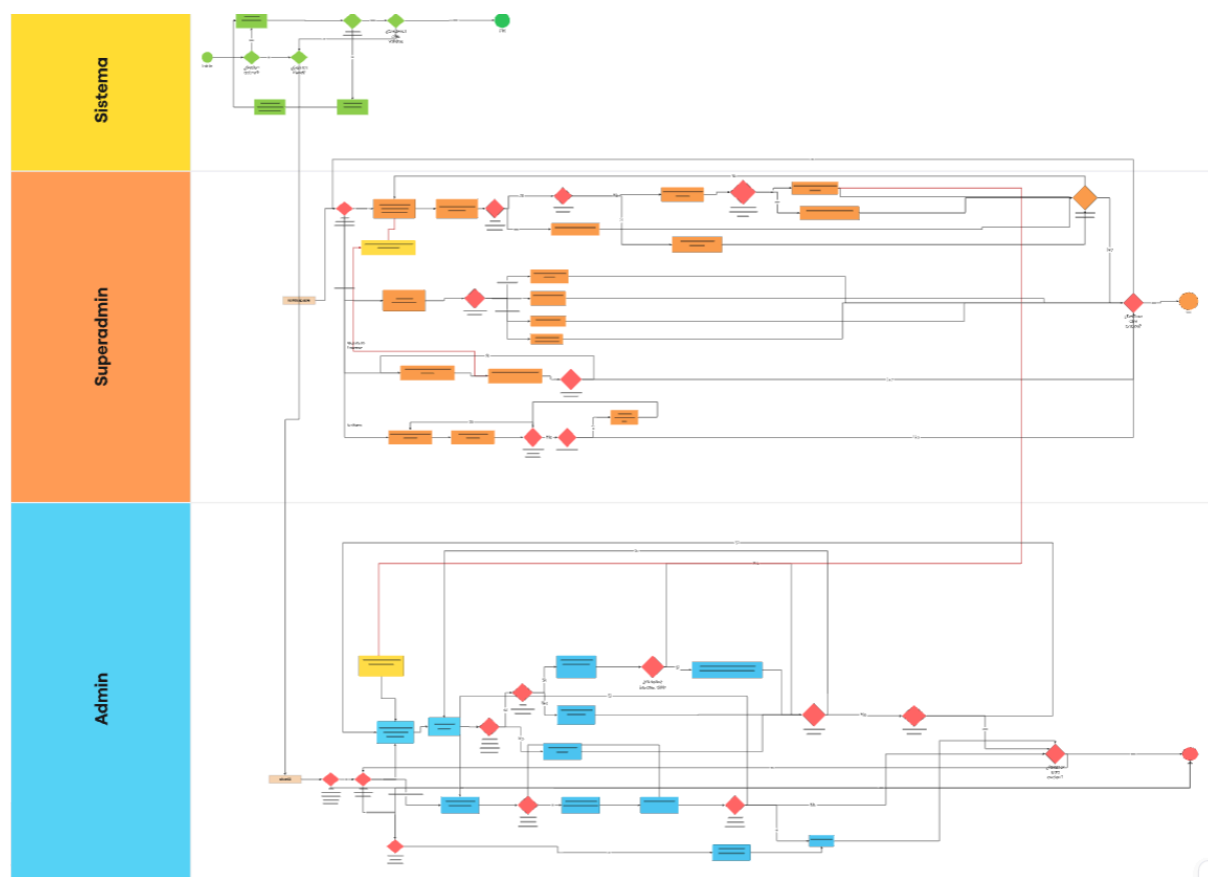


5.2. Problemas identificados

A partir del análisis del proceso actual (AS-IS) se identifican los siguientes problemas. El analista de Igualab debe buscar y descargar manualmente cada informe (memoria anual y/o reporte de sostenibilidad) de fuentes dispersas, lo que incrementa el riesgo de omitir documentos relevantes o descargar versiones desactualizadas. La revisión íntegra de documentos que suelen exceder las 100 páginas depende enteramente de su criterio individual, lo que genera variabilidad en la cobertura y profundidad del análisis entre distintas revisiones. No existe un catálogo estandarizado de indicadores GRI evaluables ni una metodología uniforme para asignar estados de cumplimiento, por lo que los criterios pueden variar de una empresa a otra. Una vez identificadas brechas, sanciones o hallazgos, el analista no registra la información en un sistema estructurado ni base de datos, ni hoja de cálculo, ni herramienta similar por lo que los resultados quedan en su conocimiento implícito, sin posibilidad de consulta histórica, comparación entre empresas o trazabilidad. Tampoco se registra qué empresa revisó, en qué fecha ni con qué criterios, lo que impide validar la calidad del análisis o demostrar diligencia ante el cliente. La elaboración del documento de prospección se realiza en texto libre sin plantilla estandarizada, lo que genera formatos inconsistentes y omisión de información relevante. En conjunto, cada análisis parte de cero y no permite reutilizar resultados previos, comparar evolución año a año ni escalar el proceso a más empresas sin incrementar linealmente la carga de trabajo.

5.3. Diagrama del proceso actual (AS IS)

5.4. Brechas identificadas



Enlace: <https://miro.com/app/board/uXjVHq4p518=/>

6. REGLAS DE NEGOCIO

Las Reglas de Negocio (RN) se detallan a continuación:

RN	NOMBRE DE LA REGLA	DETALLE DE LA REGLA
RN-001	Conjunto cerrado de roles	El sistema reconoce únicamente dos roles: SuperAdmin y Administrador. Toda cuenta tiene exactamente uno asignado.
RN-002	Unicidad del SuperAdmin	El rol SuperAdmin está asignado a exactamente una cuenta en todo momento, con independencia de su estado de habilitación o de que tenga una sesión abierta.
RN-003	Permisos cerrados por rol	Ninguna cuenta puede ejecutar acciones no asignadas a su rol respectivo.

RN-004	Condiciones de autenticación	Solo pueden autenticarse las cuentas registradas y habilitadas en el sistema.
RN-005	Efecto de la deshabilitación	Una cuenta deshabilitada pierde acceso inmediato a todas las funcionalidades del sistema, cerrando su sesión activa.
RN-006	Cuenta SuperAdmin inicial	El sistema se inicializa con una única cuenta SuperAdmin creada durante el despliegue. Esta cuenta no puede crearse mediante la aplicación.
RN-007	Datos obligatorios de la cuenta	Toda cuenta se registra con nombre, correo electrónico y contraseña.
RN-008	Rol por defecto	Toda cuenta creada a través de la aplicación se asigna con rol Administrador. El rol SuperAdmin solo se obtiene por transferencia
RN-009	Transferencia del rol SuperAdmin	El rol SuperAdmin puede transferirse a una cuenta de Administrador existente y habilitada. La transferencia es atómica: la cuenta destino adquiere el rol y la cuenta origen pasa a rol Administrador en una sola operación.
RN-010	Autonomía en la recuperación de acceso	Todo usuario debe poder recuperar el acceso a su cuenta ante la pérdida de sus credenciales, sin requerir la intervención del SuperAdmin.
RN-011	Tipos de documento admisibles	Solo se admiten como documentos fuente memorias anuales y reportes de sostenibilidad GRI. El tipo es un atributo obligatorio del documento con esos dos valores posibles.
RN-012	Responsabilidad de la conversión	El sistema no realiza conversión de formatos. Los documentos fuente ingresan al sistema ya convertidos a Markdown por el cliente, quien es responsable de la fidelidad de la conversión y la integridad de las tablas (con formato pipe).
RN-013	Contenido mínimo del documento	El documento ingestado debe contener al menos un código del catálogo GRI (40 códigos) o una mención de sanción, reconocidos mediante el mecanismo de detección configurado para colocarlos en el reporte de prospección.
RN-014	Identificación obligatoria del documento	Todo documento que se ingesta debe estar asociado a una empresa existente y activa del catálogo del sistema; el año del ejercicio del documento y su tipo (memoria anual o reporte de sostenibilidad GRI).

RN-015	Origen de las sanciones	Las sanciones asociadas a una empresa se identifican exclusivamente a partir de los documentos ingestados para esa empresa. El sistema no consulta fuentes externas de sanciones.
RN-016	Asignación de estado GRI	El estado de cumplimiento de cada código GRI contará con tres estados únicos: OK, Baja sustancia y Sub-reportado. Este será asignado manualmente por el rol Administrador, en base a su criterio profesional, tras revisar la cita textual extraída del documento. El sistema no calcula ni infiere dicho estado de forma automática, ni compara el contenido contra el texto del estándar GRI.
RN-017	Alcance del análisis	El análisis se ejecuta como último paso de la ingesta y su alcance se limita a una empresa, un año y los sectores habilitados. 40 códigos GRI del catálogo corporativo presentes en los documentos; sus resultados se persisten en la base de datos (tabla del análisis), y son la única base del reporte.
RN-018	Catálogo de códigos GRI evaluables	Sólo son evaluables los 40 códigos del catálogo corporativo versionado. La evidencia válida es la reportada por la empresa en sus documentos; el texto del estándar GRI oficial no es fuente de evaluación.
RN-019	Acotación de Sectores del Análisis	El análisis de brechas GRI y sanciones se limita a empresas de los sectores Minería, Petróleo y Gas, y Energía, acordados con el cliente.
RN-020	Precondición del reporte de prospección	El reporte de prospección de una empresa solo se ejecuta si dicha empresa cuenta con al menos un documento ingestado.
RN-021	Fundamentación en el corpus	El modelo LLM responde exclusivamente con base en los documentos ingestados. No emplea conocimiento externo al corpus ni genera información no respaldada por dichos documentos.
RN-022	Trazabilidad de la información entregada	Toda información que el sistema entrega debe ser atribuible a un documento del corpus. Una afirmación sin respaldo trazable no constituye información válida del sistema.
RN-023	Declaración explícita ante ausencia de información	La insuficiencia de información en los documentos ingestados disponibles es un resultado válido y explícito, tanto en las respuestas del modelo LLM como en el análisis para la generación de reportes. La ausencia de respaldo nunca se sustituye por datos generados, inferidos, supuestos o atribuidos a fuentes inexistentes.

RN-024	Contenido del reporte de prospección	Todo reporte consolida, un sector para una empresa y un año específico, el estado de cada código GRI (asignado de forma manual), las sanciones identificadas y un resumen ejecutivo.
RN-025	Determinismo del reporte de prospección	El contenido del reporte de prospección se deriva exclusivamente de los resultados ya almacenados. Dos generaciones sobre los mismos datos y el mismo criterio producen el mismo resultado.
RN-026	Inmutabilidad del reporte	Un reporte de prospección generado no puede modificarse ni eliminarse. Se conserva permanentemente en el sistema en .
RN-027	Eventos auditados	Se registra automáticamente todo inicio de sesión, cambio de estado o rol de una cuenta, ingesta, rechazo de documento y generación de reporte de prospección.
RN-028	Contenido del registro	Cada registro de auditoría consigna la cuenta que originó la acción, fecha, hora y tipo de acción.
RN-029	Inmutabilidad de la auditoría	Los registros de auditoría no pueden modificarse ni eliminarse.
RN-030	Degradación ante indisponibilidad del asistente	La indisponibilidad del servicio de IA no impide operar los módulos de gestión de cuentas, descargas de reportes de prospección, auditoría y creación de empresas.
RN-031	Ausencia de hallazgo y ausencia de evidencia	La ausencia de hallazgos y la falta de evidencia analizable son resultados distintos y no equivalentes. La falta de evidencia no constituye cumplimiento.
RN-032	Información parcial	La información incompleta respecto a los campos esperados es admisible y se conserva identificada como tal. Un dato no determinado nunca se sustituye por un valor por defecto ni se omite del análisis.
RN-033	Unicidad de documento por empresa y año	El sistema no admite más de un documento del mismo tipo (memoria anual o reporte de sostenibilidad) para una misma empresa y año para así evitar la duplicación.
RN-034	Cálculo del puntaje ESG	El puntaje ESG de una empresa para un año se calcula automáticamente a partir de los estados asignados a sus códigos GRI.
RN-035	Registro de empresas	El superAdmin es el encargado de crear una empresa y registrarla en el sistema., Para lo cual es necesario que tenga un nombre y un sector asociado.

RN-036	Sesión activa	Toda sesión recientemente activa debe permanecer en ese estado por un tiempo de 2 horas. Pasado el tiempo de inactividad, se pide que se vuelva a autenticarse.
RN-037	Restricción de Dominio del Asistente	Las consultas al asistente deben limitarse a temas de sostenibilidad empresarial, indicadores GRI, sanciones económicas o el contenido de los documentos ingestados. Ante una consulta fuera de este alcance, el asistente debe declinar explícitamente, indicando que su función se limita al análisis de sostenibilidad de empresas, independientemente de si el modelo posee conocimiento general suficiente para responderla.
RN-038	Requerimientos para consulta	Toda consulta debe tener como datos el nombre de la empresa, el sector al que pertenece y el año del reporte a consultar. Caso contrario no debe permitir la consulta.
RN-039	Integridad de la ingesta	Un documento rechazado o cuya ingesta haya sido interrumpida no debe incorporarse total ni parcialmente al corpus documental. Solo debe conservarse la información necesaria para identificar y auditar el rechazo.

7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL

7.1. ACTORES

SuperAdmin: usuario con privilegios totales sobre la plataforma. Gestiona usuarios (creación, invitación, habilitación, deshabilitación y asignación de roles) y es responsable de la ingesta de memorias anuales y reportes de sostenibilidad al sistema, incluyendo la validación de su correcta indexación.

Administrador: usuario operativo encargado de la explotación analítica del sistema. Consulta al asistente de IA (RAG) en lenguaje natural, revisa las brechas GRI y sanciones detectadas por empresa, y genera reportes de prospección en PDF para apoyar el acercamiento comercial de Igualab.

Sistema de IA / LLM (Externo): modelo de lenguaje provisto vía API (servidor de la universidad) que sustenta el motor RAG: generación de embeddings, indexación semántica y generación de respuestas a consultas del Administrador.

7.2. DIAGRAMA CASO DE USO Y SU ESPECIFICACIÓN

7.2.1. Listado de casos de uso

- Casos de uso de la Empresa

CÓDIGO	NOMBRE	CU PADRE
--------	--------	----------

CU001	Autenticación y Gestión de Sesión	-
CU002	Gestión de Usuarios	CU001
CU003	Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)	CU001
CU004	Consulta al Asistente de IA (RAG)	CU001
CU005	Detección de Brechas GRI y Sanciones	CU003
CU006	Generación de Reportes de Prospección (PDF)	CU005
CU007	Auditoría de Eventos del Sistema	CU002

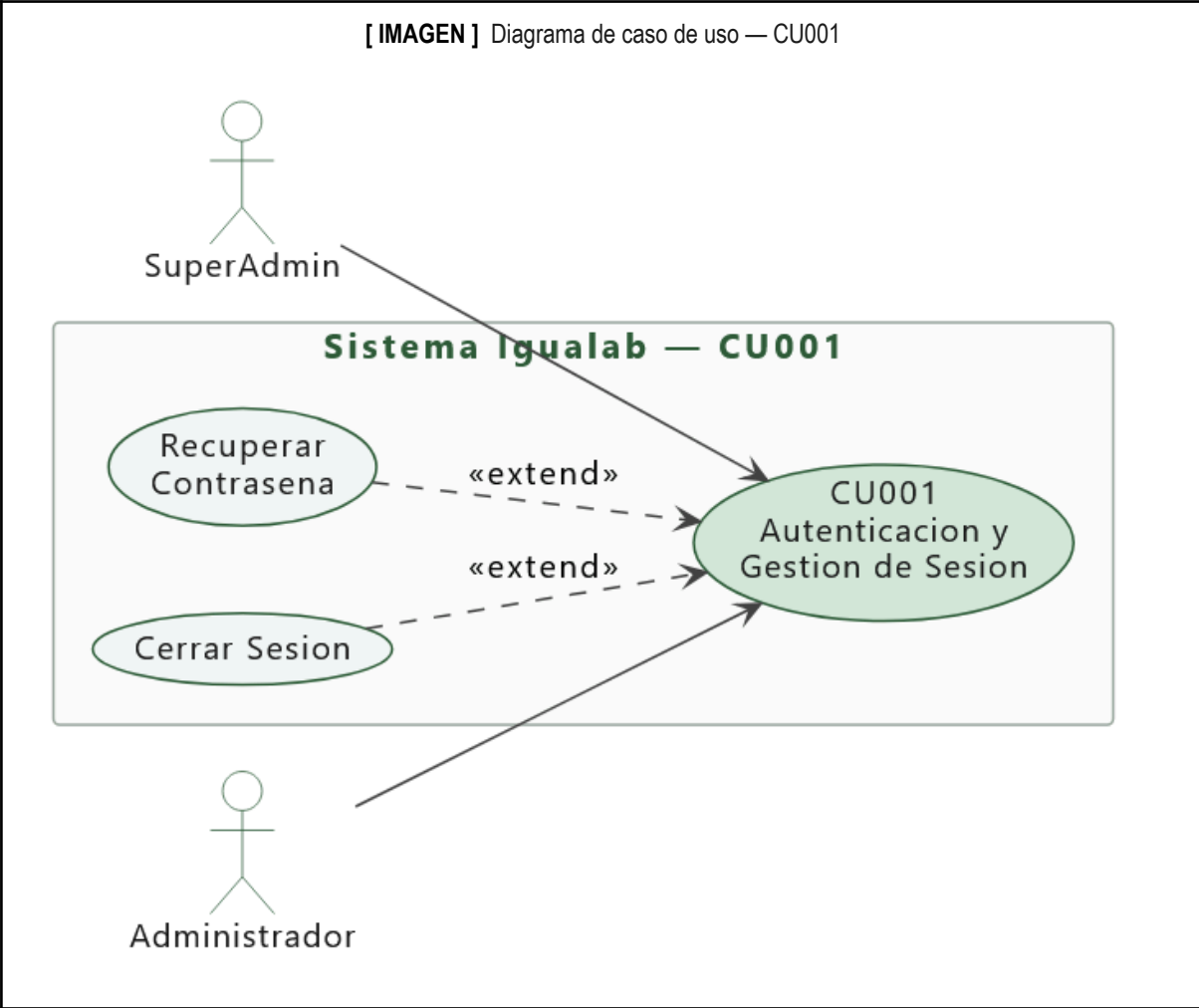
CU001: Autenticación y Gestión de Sesión

Descripción	Este caso de uso permite a los usuarios registrados (SuperAdmin y Administrador) iniciar una sesión segura en la plataforma mediante correo electrónico y contraseña. El sistema valida las credenciales contra los registros existentes, verifica que la cuenta esté habilitada, identifica el rol y establece una sesión autenticada mediante un token JWT firmado que incorpora la identidad de la cuenta y su rol vigente. El caso de uso abarca además la recuperación de contraseña mediante enlace seguro, el cambio de contraseña con sesión activa, el cierre de sesión y la expiración de la sesión por inactividad.
Actores	SuperAdmin Administrador Servicio de correo (externo)
Precondiciones	– El sistema debe estar desplegado y operativo. – La cuenta debe estar registrada en la plataforma y habilitada. – La cuenta debe contar con un rol asignado (SuperAdmin o Administrador). – Para la recuperación de contraseña, el correo debe estar registrado y el servicio de correo disponible.
Flujo Básico	Autenticación exitosa 1. El usuario accede a la URL de la plataforma. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña, y selecciona “Iniciar sesión”. 3. El sistema valida que la cuenta exista y se encuentre habilitada. 4. El sistema valida que la contraseña corresponda a la cuenta registrada. 5. El sistema identifica el rol de la cuenta (SuperAdmin o Administrador) y genera un token de autenticación firmado que incorpora la identidad y el rol vigente. 6. El sistema establece la sesión activa y redirige al usuario a la vista principal correspondiente a su rol: panel de gestión para SuperAdmin, panel analítico para Administrador.

Flujo Alternativo	Credenciales inválidas En el paso 4, la contraseña no corresponde a la cuenta. El sistema muestra el mensaje “Credenciales inválidas” —idéntico tanto si la cuenta no existe como si la contraseña es incorrecta— y el usuario permanece en la pantalla de inicio, donde puede reintentar. Correo con formato inválido En el paso 2, el usuario ingresa un correo con formato inválido. El sistema muestra “Ingresa un correo válido.” y no procesa la solicitud. Cuenta deshabilitada En el paso 3, el sistema detecta que la cuenta está deshabilitada. Bloquea el acceso y muestra “Usuario deshabilitado”. Contacte al administrador.” Bloqueo por intentos fallidos Tras 5 intentos fallidos consecutivos, el sistema bloquea temporalmente la cuenta durante 15 minutos, impide nuevos intentos y registra el evento en el módulo de auditoría. Recuperación de contraseña 1. Desde la pantalla de inicio, el usuario selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?” e ingresa el correo asociado a la cuenta. 2. El sistema muestra un mensaje idéntico para toda cuenta (“Si el correo está registrado en el sistema, recibirás un enlace de recuperación en los próximos minutos”), genera un enlace seguro con vigencia de 2 horas y lo envía por correo. 3. El usuario abre el enlace, que lo redirige a la pantalla de recuperación, e ingresa y confirma una nueva contraseña que cumpla la política de seguridad. 4. El sistema actualiza la contraseña, invalida el enlace utilizado y redirige al formulario de inicio de sesión. Variantes: si el enlace expiró, el sistema muestra “El enlace de recuperación ha expirado.” y solicita generar uno nuevo; si las contraseñas no coinciden, muestra “Las contraseñas no coinciden.”; si la contraseña no cumple los requisitos, muestra el mensaje con la política mínima. En ningún caso se actualiza la contraseña. Cambio de contraseña con sesión activa Un usuario autenticado cambia su propia contraseña. El sistema aplica la misma política de complejidad y almacenamiento seguro que en el registro. Cierre de sesión y expiración por inactividad El usuario puede cerrar sesión manualmente, con lo que el sistema invalida la sesión activa. Además, tras 2 horas de inactividad el sistema expira la sesión y solicita reautenticación. Si la cuenta es deshabilitada, todas sus sesiones activas se invalidan de inmediato; tras una transferencia del rol SuperAdmin, la sesión aplica el rol vigente.
Post Condiciones	– Éxito: el usuario queda autenticado con una sesión activa y un token que refleja su rol vigente; solo se habilitan las funcionalidades correspondientes a su rol. – Fallo: el usuario permanece en la pantalla de inicio de sesión, sin acceso a la plataforma.

Restricciones	– Solo pueden autenticarse las cuentas registradas y habilitadas en el sistema. – El rol de la cuenta se obtiene exclusivamente del token firmado por el servidor, nunca de parámetros de la petición. – Las contraseñas se almacenan mediante una función de hash de un solo sentido con sal única por usuario; nunca se guardan en texto plano. – La autorización se evalúa en cada endpoint y la revocación de la sesión se verifica en cada petición.
Casos de Uso Padre	Ninguno

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU001



[IMAGEN] Prototipo — CU001

Igualab =)

Bienvenido a Igualab

Inteligencia de sostenibilidad y prospección

Correo electrónico

 tu@igualab.org

Contraseña



.....



[¿Olvidó su contraseña?](#)

Iniciar sesión →

[Ir al portal público \(lectura\) →](#)

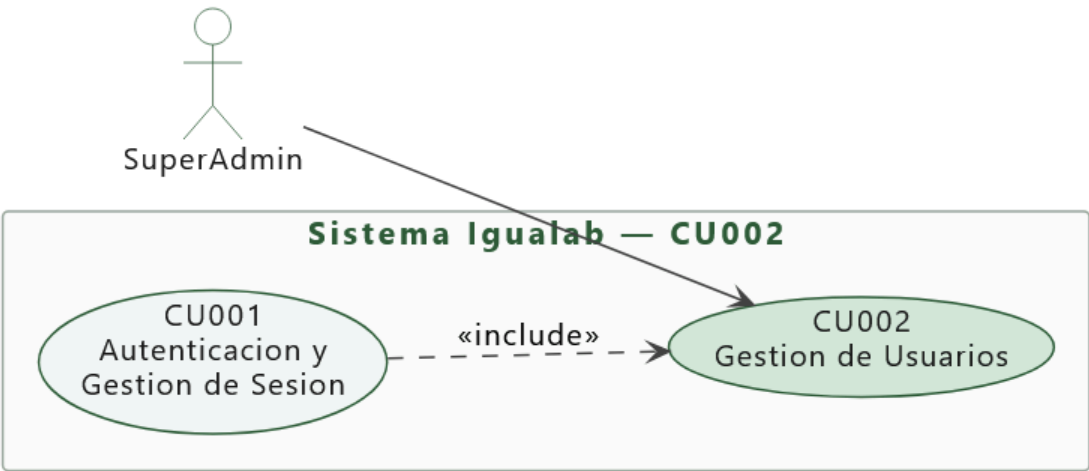
CU002: Gestión de Usuarios

Descripción	Este caso de uso permite al SuperAdmin realizar la administración de las cuentas del sistema: crear cuentas (a las que se asigna automáticamente el rol Administrador), habilitar y deshabilitar cuentas de Administrador, listar las cuentas existentes con su rol y estado, y transferir el rol SuperAdmin a una cuenta de Administrador existente y habilitada. La transferencia es atómica y garantiza que en todo momento exista exactamente una cuenta SuperAdmin.
Actores	SuperAdmin
Precondiciones	– El SuperAdmin debe haber iniciado sesión exitosamente. – Para crear una cuenta, el correo ingresado no debe estar registrado previamente. – Para transferir el rol SuperAdmin, la cuenta destino debe existir, tener rol

	Administrador y estar habilitada.
Flujo Básico	Administración de cuentas 1. El SuperAdmin accede al módulo de gestión de usuarios. 2. El sistema lista las cuentas existentes mostrando, para cada una, su nombre, correo, rol y estado (habilitada o deshabilitada). 3. El SuperAdmin crea una cuenta ingresando nombre, correo y contraseña. 4. El sistema valida que el correo no esté registrado, crea la cuenta y le asigna automáticamente el rol Administrador. 5. El sistema confirma la creación y actualiza el listado de cuentas.
Flujo Alternativo	Correo ya registrado En el paso 3, el correo ingresado ya existe en el sistema. El sistema rechaza el registro e informa que el correo ya está en uso. Habilitar / deshabilitar cuenta El SuperAdmin habilita o deshabilita una cuenta de Administrador. Al deshabilitarla, el sistema invalida de inmediato todas las sesiones activas de esa cuenta y le revoca el acceso a todas las funcionalidades. Intento de deshabilitar o eliminar al SuperAdmin El sistema impide deshabilitar o eliminar la cuenta con rol SuperAdmin desde la aplicación, indicando que primero debe transferirse el rol a otra cuenta. Transferencia del rol SuperAdmin 1. El SuperAdmin selecciona como destino una cuenta de Administrador existente y habilitada. 2. El sistema muestra una alerta de confirmación antes de ejecutar el cambio. 3. Al confirmar, el sistema ejecuta la transferencia de forma atómica: la cuenta destino adquiere el rol SuperAdmin y la cuenta origen pasa a rol Administrador en una sola operación. Las sesiones activas aplican el rol vigente tras la transferencia. Transferencia inválida Si la cuenta destino no existe, está deshabilitada o ya tiene rol SuperAdmin, el sistema rechaza la transferencia e informa el motivo.
Post Condiciones	– Éxito: las cuentas y sus estados o roles quedan persistidos; el sistema mantiene siempre exactamente una cuenta con rol SuperAdmin. – Fallo: la operación se cancela y se notifica el error, sin alterar el estado de las cuentas.

Restricciones	– Solo el rol SuperAdmin puede acceder a este módulo. – En todo momento existe exactamente una cuenta con rol SuperAdmin, con independencia de su estado o de que tenga una sesión abierta; esto se garantiza además mediante una restricción de integridad en la base de datos. – La cuenta SuperAdmin inicial se crea durante el despliegue y no puede crearse desde la aplicación. – Toda cuenta creada desde la aplicación nace con rol Administrador; el rol SuperAdmin solo se obtiene por transferencia. – La transferencia del rol se ejecuta dentro de una transacción única; un fallo parcial revierte toda la operación.
Casos de Uso Padre	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU002



[IMAGEN] Prototipo — CU002

OB

Oscar Baldeón

SuperAdmin

Cerrar sesión

Usuarios y roles

Ingesta de documentos

Auditoría

Buscar empresas, reportes...

Sesión activa - 12:00

OB Oscar Baldeón SuperAdmin

Usuarios y roles

Ciclo de vida de cuentas. Sólo el SuperAdmin administra usuarios. Toda cuenta nueva nace como Administrador (RN-008).

Crear usuario

USUARIO	CORREO	ESTADO	ROL	ACCIONES
Oscar Baldeón	oscarbaldeon@igualab.org	Activo	SuperAdmin	
María López	maria.lopez@igualab.org	Activo	Administrador	
Rosa Quispe	rosa.quispe@igualab.org	Activo	Administrador	
Diego Farfán	diego.farfán@igualab.org	Inactivo	Administrador	

4 cuentas · Exactamente una es SuperAdmin (RN-002) · Deshabilitar preserva el historial (RN-005).

OB Oscar Baldeón SuperAdmin

Modo Demo · Cambiar rol

Superadmin (Gestión)

sin administra usuarios. Toda cuenta nueva nace como Administrador (RN-008).

Crear usuario

Nombre completo

Ej. Ana García

Correo electrónico

ana@igualab.org

Contraseña temporal

Mín. 8 · mayús., mínús., dígito y símbolo

RNF-001: mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, dígito y carácter especial.

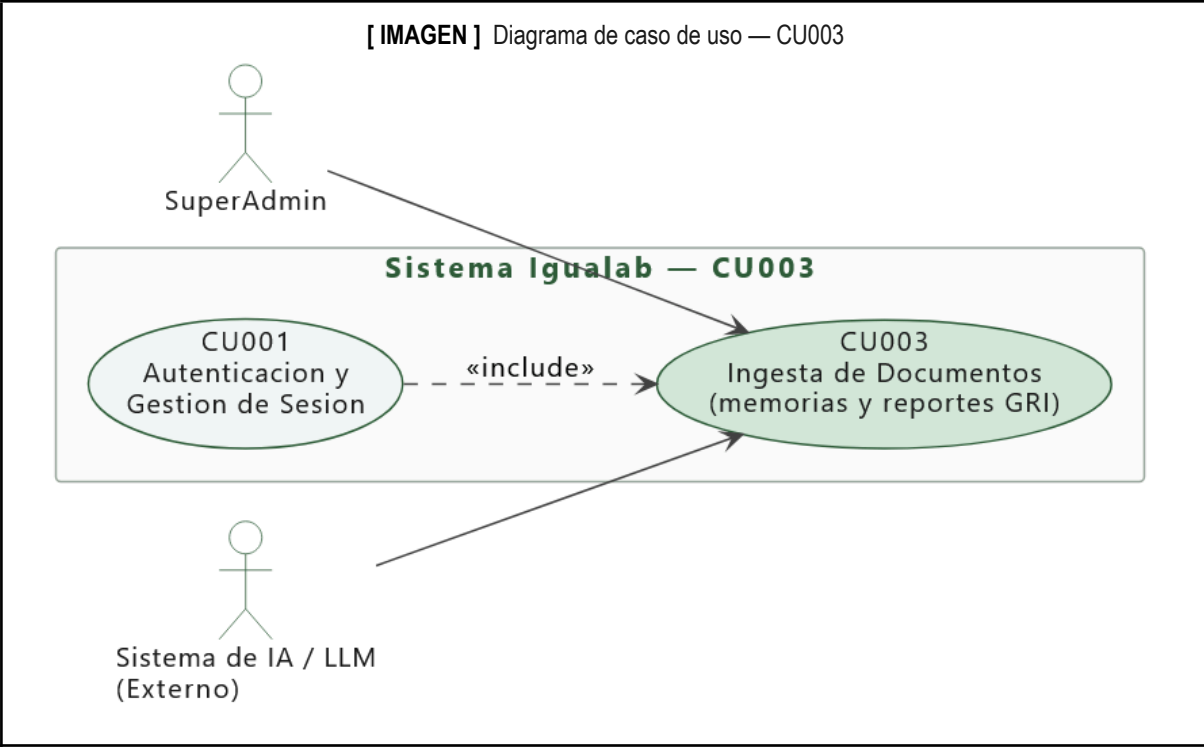


La cuenta se crea con rol **Administrador** (RN-008). El rol SuperAdmin sólo se obtiene por transferencia.

Cancelar

Crear

Flujo Alternativo	Empresa no registrada Si la empresa del documento que se va a ingresar no se encuentra en el sistema, se puede crear la empresa con el botón de agregar empresa en la sección de documentos ingresados. Debes ingresar el nombre de dicha empresa y su sector. Documento ya se encuentra en el sistema Si el documento ya está en el sistema, entonces no se va a poder ingresar debido a que este sería un duplicado.
Post Condiciones	– Éxito: El documento es ingresado correctamente en el sistema junto con su información de identificación adicional. – Fallo: El documento no cumple con el tipo de archivo admisible o este es un duplicado de uno ya registrado en el sistema.
Restricciones	– Solo el rol SuperAdmin puede acceder a este módulo. – El único tipo de documento admisible es en formato Markdown
Casos de Uso Padre	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión



[IMAGEN] Prototipo — CU003

Ingesta de documentos

Carga de memorias anuales y reportes de sostenibilidad GRI ya convertidos a Markdown

Nueva carga

Sector (RN-019)

Minería

Empresa (RN-014)

Minera Andina S.A.A.

Año

2025

Tipo (RN-011)

Memoria Anual



Arrastra el .md aquí o haz clic para seleccionar

Sólo Markdown (.md) · hasta 50 MB (RNF-014)

ⓘ Procesamiento sincrónico: se valida, indexa y ejecuta el análisis al finalizar (RF-022).

📁 Realizar ingesta

Documentos ingestados

Estado, tipo y fecha (RF-024)

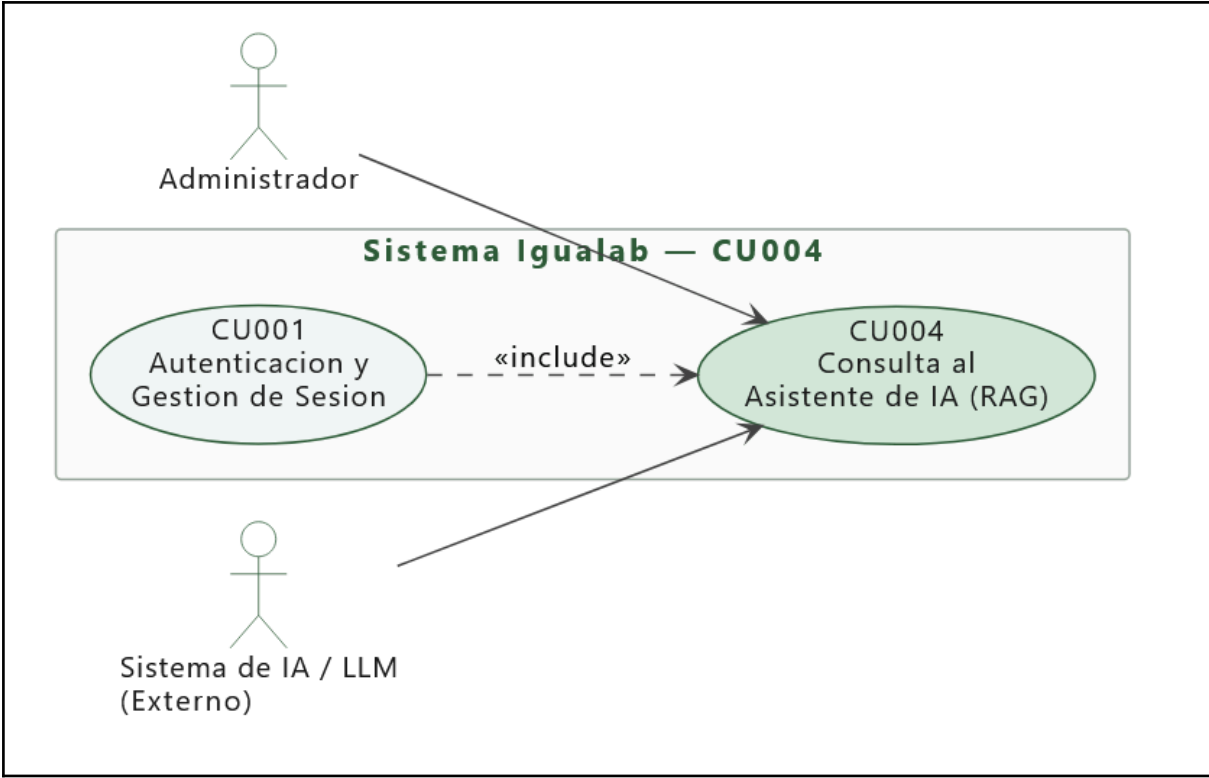
🔍 Agregar empresa

DOCUMENTO	EMPRESA	AÑO	TIPO	ESTADO	FECHA
 Minera Andina S.A.A. · 2024 9f2c...a41b · 4.2 MB	Minera Andina S.A.A.	2024	Memoria Anual	Éxito	2026-08-20 10:14
 Minera Andina S.A.A. · 2023 1a77...c093 · 3.8 MB	Minera Andina S.A.A.	2023	Memoria Anual	Éxito	2026-08-18 09:30
 Petrolera Amazónica S.A. · 2024 b3d1...7f22 · 6.1 MB	Petrolera Amazónica S.A.	2024	Reporte de Sostenibilidad GRI	Éxito	2026-08-19 16:40
 Energía Lima S.A.C. · 2024 77ce...10ab · 3.9 MB	Energía Lima S.A.C.	2024	Memoria Anual	Éxito	2026-08-18 09:02
 Minera Altiplano S.A. · 2024 5e90...dd12 · 2.7 MB	Minera Altiplano S.A.	2024	Reporte de Sostenibilidad GRI	Éxito	2026-08-15 11:31

CU004: Consulta al Asistente de IA (RAG)

Descripción	Este caso de uso permite al Administrador usar al agente de IA para hacerle consultas dependiendo de la empresa y sector específico, también eligiendo el año de los documentos a analizar. Este puede hablar en lenguaje natural con el asistente y responderá de acuerdo a la información de los documentos en el sistema.
Actores	Administrador
Precondiciones	– El Administrador debe haber iniciado sesión exitosamente. – Debe encontrarse en la módulo correcto para Consulta de Asistente de IA
Flujo Básico	Consultas al Asistente de IA 1. El Administrador accede al módulo de Consulta de Asistente de IA. 2. El Administrador debe elegir el sector, empresa y año para delimitar la información que va a usar el agente de IA. El sistema muestra un mensaje inicial sobre las empresas actualmente en el sistema, y da sugerencias de prompts en lenguaje natural. 3. El Administrador debe ingresar su consulta en lenguaje natural pidiendo la información pertinente de la empresa. 4. El agente de IA debe procesarla, buscando información dentro de los documentos en el sistema. 5. El agente de IA devuelve la respuesta conteniendo la información pedida de la consulta junto con citas para evitar información inventada.
Flujo Alternativo	Información no encontrada Al devolver la información o respuesta pedida, si el documento o información pedida no existe, la IA deberá informar en su respuesta que no existe o no se encuentra, no inventarse información para cumplir con lo pedido.
Post Condiciones	– Éxito: En la respuesta del agente de IA debe responder a la consulta y devolver la información solicitada. – Fallo: En su respuesta del agente de IA debe informarle al Administrador que no se encuentra la información solicitada.
Restricciones	– Solo el rol Administrador tiene la capacidad de interactuar con el agente de IA.
Casos de Uso Padre	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU004



[IMAGEN] Prototipo — CU004

SECTOR EMPRESA AÑO

Contexto de consulta — Elegir — — Elegir — —

Hola, soy el asistente de IA de Igualab. Respondo únicamente con base en los documentos ingestados (RN-021) y siempre cito la fuente.

Para consultar, primero selecciona sector, empresa y año (RF-037). Sólo respondo sobre sostenibilidad, indicadores GRI, sanciones o el contenido del corpus (RN-037).

¿Qué sanciones identificas para esta empresa y año?

Señala las brechas GRI sub-reportadas

Resume el desempeño ambiental del año consultado

Selecciona sector, empresa y año para habilitar la consulta...

Sin contexto seleccionado

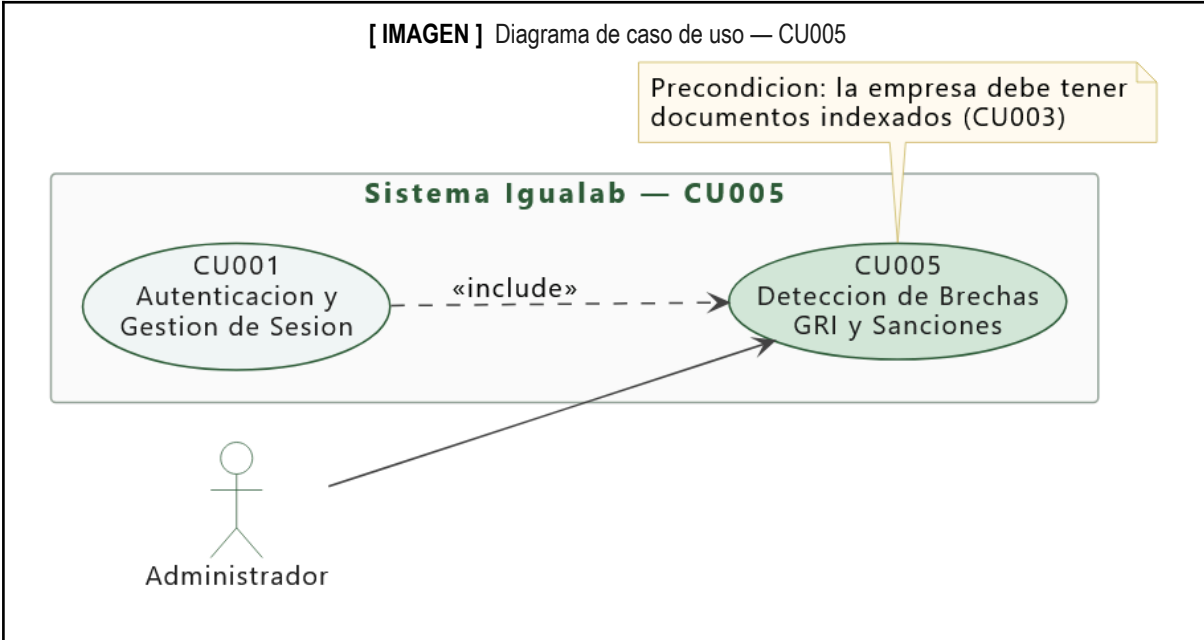
Analizar ➤

La IA siempre cita la fuente (RF-031). Si el corpus no basta, lo declara explícitamente (RF-033).

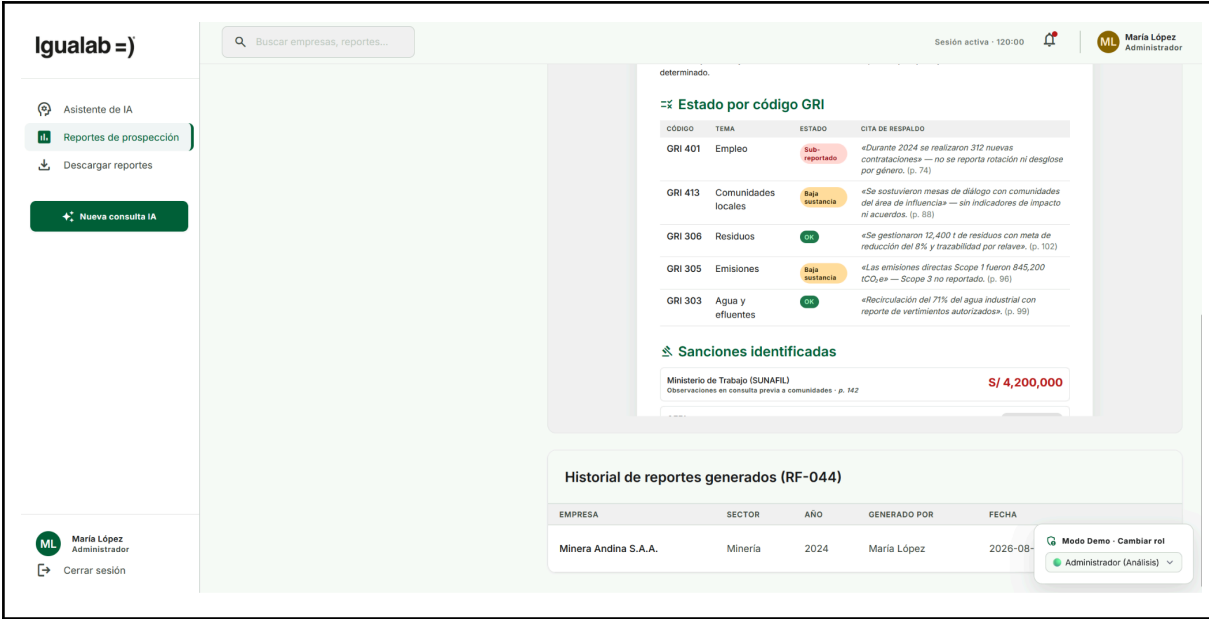
CU005: Detección de Brechas GRI y Sanciones

Descripción	El Administrador ejecuta, sobre una empresa con documentos indexados, el análisis que identifica los códigos GRI ausentes o débiles y las sanciones económicas registradas en sus memorias anuales y reportes de sostenibilidad. El sistema compara los códigos GRI reportados contra el estándar, determina el estado y la severidad de cada brecha, y presenta el resultado citando su fuente, para sustentar la prospección comercial.
Actores	Administrador
Precondiciones	– El Administrador ha iniciado sesión exitosamente y su sesión está vigente. – La empresa a analizar existe y tiene al menos un documento indexado y validado – Cada documento tiene registrado su empresa y año/periodo .
Flujo Básico	Administración de cuentas 1. El Administrador accede al módulo de análisis y selecciona la empresa a evaluar. 2. El sistema verifica que la empresa tenga documentos indexados y validados. 3. El sistema recorre los documentos indexados y extrae los códigos GRI reportados. 4. El sistema compara los códigos presentes contra el estándar GRI aplicable y determina, para cada código, su estado (OK, DÉBIL o AUSENTE) y su severidad (ALTA, MEDIA o BAJA). 5. El sistema detecta las sanciones económicas mencionadas en las memorias anuales, registrando la referencia de origen de cada una. 6. El sistema consolida el mapa de brechas GRI y el listado de sanciones, considerando la vigencia (año/periodo) de cada documento. 7. El sistema presenta el resultado por empresa, indicando para cada brecha y sanción su fuente (documento, empresa y página).
Flujo Alternativo	Documentación insuficiente En el paso 2, la empresa no tiene documentos indexados (o los existentes no bastan para el análisis). El sistema informa la insuficiencia de datos y no genera resultado. Sin brechas ni sanciones detectadas En los pasos 4–5, el análisis no encuentra códigos ausentes/débiles ni sanciones. El sistema entrega un resultado válido indicando que no se detectaron brechas ni sanciones para la empresa y el periodo evaluados. Fallo del servicio de análisis Si el servicio de análisis/IA no está disponible durante el proceso, el sistema muestra un mensaje claro, no entrega resultados parciales y permite reintentar.

Post Condiciones	● Éxito: queda disponible el mapa de brechas GRI (estado y severidad por código) y el listado de sanciones de la empresa, cada uno con su fuente; el resultado queda listo para generar el reporte de prospección. ● Fallo: no se genera ningún resultado y se notifica el error, sin alterar la información previamente almacenada.
Restricciones	● Solo el rol Administrador puede ejecutar la detección de brechas y sanciones. ● El análisis se realiza únicamente sobre documentos indexados y validados; no se consultan fuentes externas al corpus del sistema. ● Toda brecha y sanción reportada debe citar su fuente (documento, empresa y página). ● El análisis considera la vigencia de cada documento: no reporta como vigente una brecha o sanción proveniente de un periodo ya superado.
Casos de Uso Padre	CU003 — Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)



[IMAGEN] Prototipo — CU005

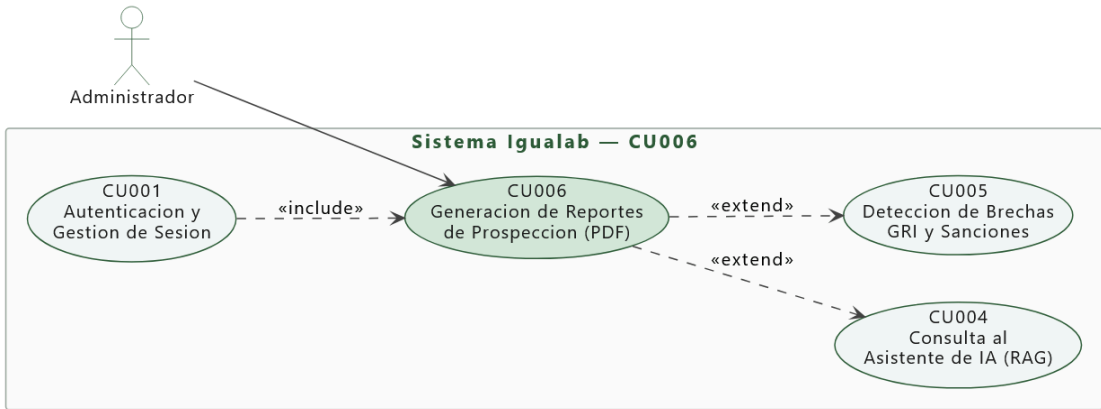


CU006: Generación de Reportes de Prospección (PDF)

Descripción	En este caso de uso el Administrador tiene la capacidad de generar reportes de prospección, los cuales contienen el código GRI, las sanciones de la empresa en dicho año y su puntaje ESG.
Actores	Administrador
Precondiciones	– El SuperAdmin debe haber iniciado sesión exitosamente. – Debe encontrarse en el módulo de reportes de prospección. – El documento del que se generará el reporte debe encontrarse en el sistema.
Flujo Básico	Generar reportes de prospección 1. El Administrador accede al módulo de reportes de prospección. 2. Es necesario llenar los datos del sector, empresa y año del cual se generará dicho documento. 3. Tiene la capacidad de hacer una vista previa del documento previa a la generación y descarga del documento. 4. Puede generar y descargar el documento de reporte de prospección.
Flujo Alternativo	Generar reporte de un año que no haya documento El sistema no habilita la vista previa, generación o descarga del documento ya que no hay posibilidad de hacerlo. Generar un reporte de un documento previamente usado El sistema no permitirá generar un reporte de un documento del cual ya se haya hecho un reporte.
Post Condiciones	– Éxito: El documento es generado, capaz de visualizarse y descargarse. – Fallo: El documento no es capaz de ser generado si el documento no existe.

Restricciones	– Solo el rol Administrador puede acceder a este módulo. – El documento del cual se hará el reporte debe existir en el sistema. – No es posible generar un documento del mismo año, empresa y sector.
Casos de Uso Padre	CU005 — Detección de Brechas GRI y Sanciones

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU006



[IMAGEN] Prototipo — CU006

CÓDIGO	TEMA	CITA TEXTUAL (VIGENCIA)	ESTADO
GRI 401	Empleo	«Durante 2024 se realizaron 312 nuevas contrataciones» — no se reporta rotación ni despidos por género. Memoria Anual 2024 - Minera Andina S.A.A. - p. 74	Sub-reportado
GRI 413	Comunidades locales	«Se sostuvieron mesas de diálogo con comunidades del área de influencia» — sin indicadores de impacto ni acuerdos. Memoria Anual 2024 - Minera Andina S.A.A. - p. 88	Baja sustancia
GRI 306	Residuos	«Se gestionaron 12,400 t de residuos con meta de reducción del 8% y trazabilidad por relieve». Memoria Anual 2024 - Minera Andina S.A.A. - p. 102	OK
GRI 305	Emissiones	«Las emisiones directas Scope 1 suman 845,200 tCO ₂ e» — Scope 3 no reportado. Memoria Anual 2024 - Minera Andina S.A.A. - p. 98	Baja sustancia
GRI 303	Aguas y efluentes	«Recirculación del 77% del agua industrial con reporte de vertimientos autorizados». Memoria Anual 2024 - Minera Andina S.A.A. - p. 99	OK

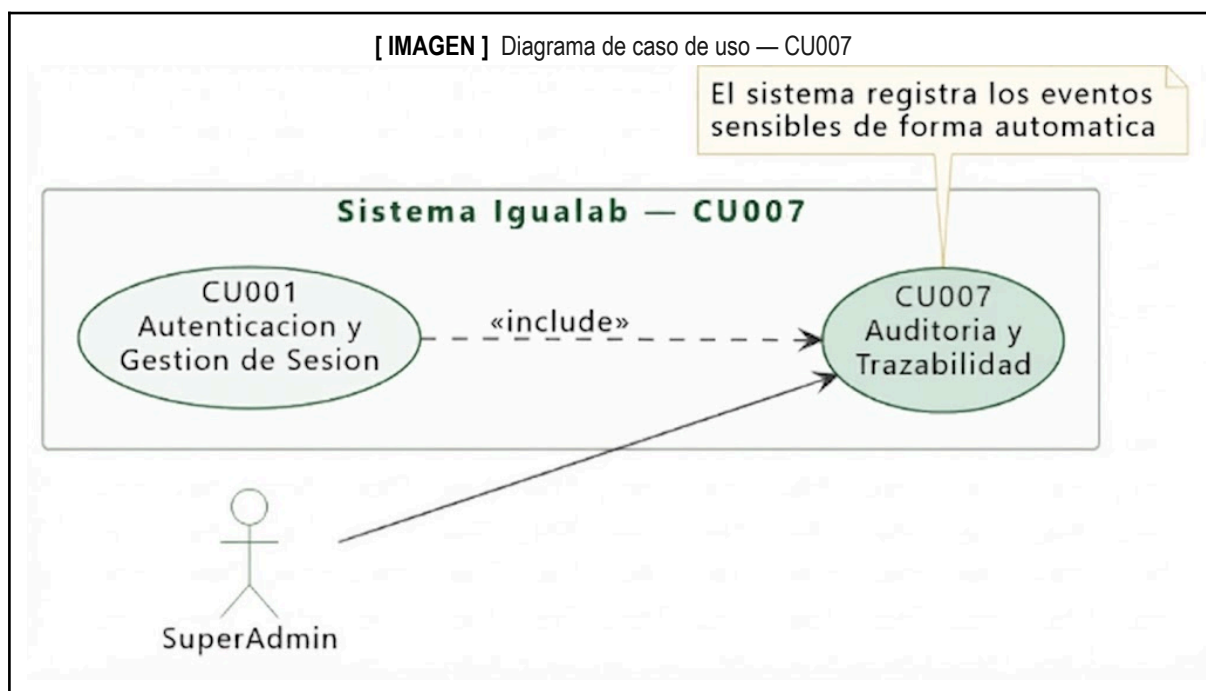
CÓDIGO	TEMA	ESTADO	CITA DE RESUMIDO
GRI 401	Empleo	Sub-reportado	«Durante 2024 se realizaron 312 nuevas contrataciones» — no se reporta rotación ni despidos por género. (p. 74)
GRI 413	Comunidades locales	Baja sustancia	«Se sostuvieron mesas de diálogo con comunidades del área de influencia» — sin indicadores de impacto ni acuerdos. (p. 88)
GRI 306	Residuos	OK	«Se gestionaron 12,400 t de residuos con meta de reducción del 8% y trazabilidad por relieve». (p. 102)
GRI 305	Emissiones	Baja sustancia	«Las emisiones directas Scope 1 suman 845,200 tCO ₂ e» — Scope 3 no reportado. (p. 98)
GRI 303	Aguas y efluentes	OK	«Recirculación del 77% del agua industrial con reporte de vertimientos autorizados». (p. 99)

CU007: Auditoría de Eventos del Sistema

Descripción	El sistema registra automáticamente los eventos sensibles (inicios de sesión, cambios o transferencias de rol, ingesta de documentos y generación de reportes) con el usuario, la acción y la fecha, y permite al SuperAdmin consultarlos y filtrarlos para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de las políticas de seguridad.
Actores	SuperAdmin
Precondiciones	– El SuperAdmin ha iniciado sesión exitosamente y su sesión está vigente – Para la consulta, existe al menos un evento registrado.

Flujo Básico	1. Cada vez que ocurre un evento sensible (login, cambio/transferencia de rol, ingesta, generación de reporte), el sistema lo registra automáticamente con usuario, acción, entidad afectada y fecha/hora. 2. El SuperAdmin accede al módulo de auditoría. 3. El sistema muestra el registro de eventos. 4. El SuperAdmin aplica filtros (por usuario, tipo de evento o rango de fechas) y consulta los eventos de interés.
Flujo Alternativo	Sin coincidencias En el paso 4, ningún evento cumple el filtro aplicado. El sistema informa que no hay eventos para ese criterio. Acceso no autorizado Si un rol distinto de SuperAdmin intenta acceder al módulo, el sistema deniega el acceso (HTTP 403) y registra el intento.
Post Condiciones	• Los eventos sensibles quedan registrados de forma persistente y son consultables por el SuperAdmin. • La consulta no modifica los registros; el log es de solo lectura al consultarse.
Restricciones	– Solo el rol SuperAdmin tiene acceso a esta sección. – La información registrada es inmutable.
Casos de Uso Padre	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU007



[IMAGEN] Prototipo — CU007

Igualab =)

Usuarios y roles

Ingesta de documentos

Auditoría

OP

Oscar Baldeón
SuperAdmin

Cerrar sesión

Buscar empresas, reportes...

Sesión activa · 12:00

Oscar Baldeón
SuperAdmin

Auditoría de eventos

Registro automático e inmutable de eventos sensibles. Solo lectura (RW-029). Consigna cuenta, fecha, hora y tipo (RW-028).

Exportar

TIPO DE EVENTO

Todos

USUARIO

Todos

DESDE

dd / mm / aaaa

HASTA

dd / mm / aaaa

Limpiar filtros

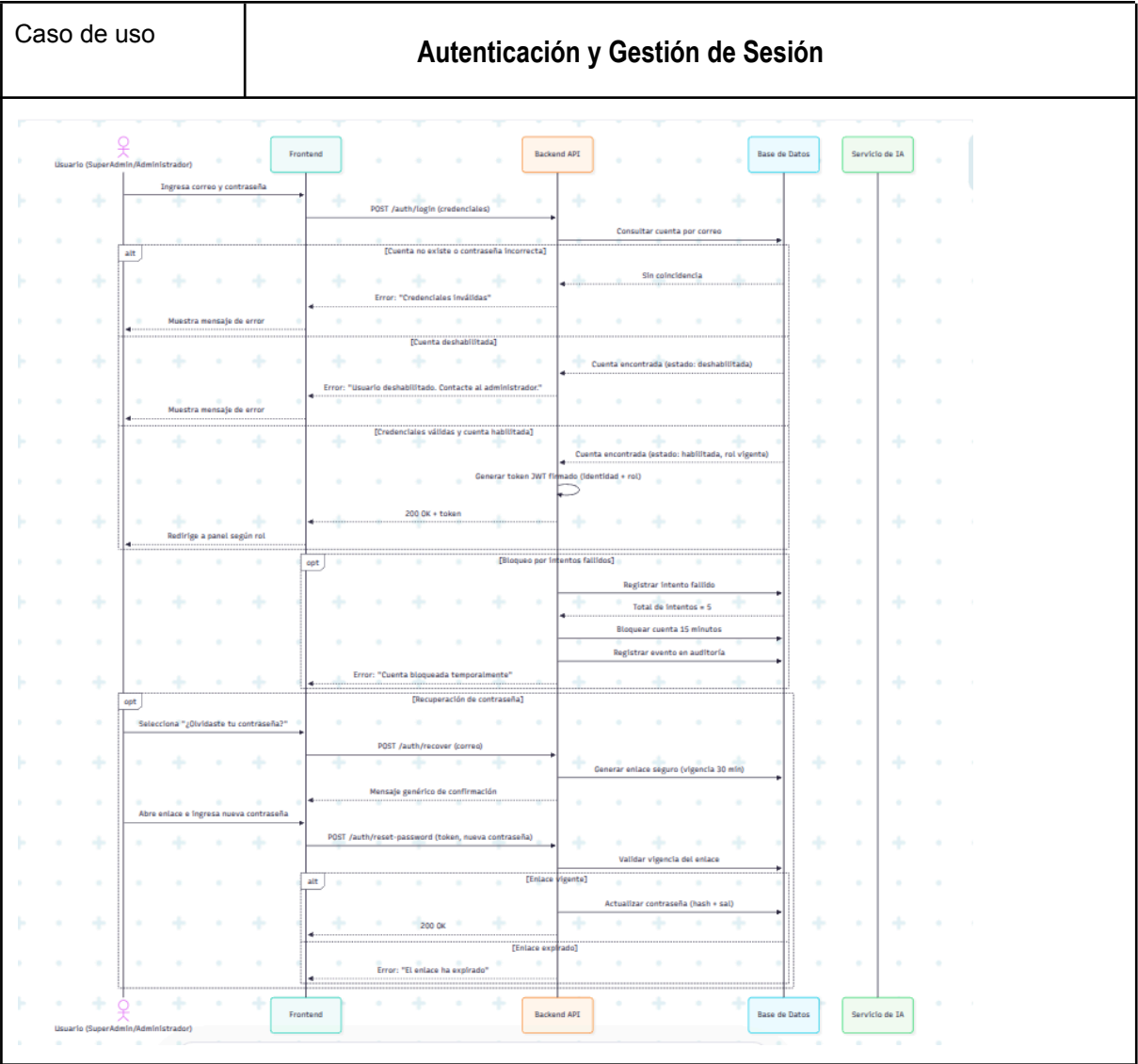
FECHA Y HORA	USUARIO	TIPO DE EVENTO	ACCIÓN
18/09/2026 01:01 a. m.	Oscar Baldeón	Inicio de sesión	Login exitoso (SuperAdmin)
18/09/2026 01:01 a. m.	María López	Inicio de sesión	Cierre de sesión
18/09/2026 12:46 a. m.	Oscar Baldeón	Inicio de sesión	Login exitoso (SuperAdmin)
15/09/2026 01:39 p. m.	Oscar Baldeón	Inicio de sesión	Login exitoso (SuperAdmin)
14/09/2026 10:46 a. m.	Sistema	Inicio de sesión	Sesión expirada por inactividad (RF-005)
14/09/2026 08:42 a. m.	Oscar Baldeón	Inicio de sesión	Cierre de sesión
14/09/2026 08:42 a. m.	Oscar Baldeón	Inicio de sesión	Login exitoso (SuperAdmin)
2026-08-25 11:44	María López	Generación de reporte	Generó reporte de prospección - Minera Andina S.A.A. (2024)
2026-08-25 11:20	María López	Cambio de estado GRI	Asignó estado 'Baja sustancia' a GRI 305 - Minera Andina 2024
2026-08-25 10:02	Oscar Baldeón	Cambio de rol	Deshabilitó la cuenta de Diego Farfán
2026-08-25 09:48	Oscar Baldeón	Rechazo de documento	Rechazó carga duplicada (misma empresa, tipo y año) — RW-033
2026-08-25 09:31	Oscar Baldeón	Ingesta de documento	Ingestó 'Memoria Anual 2024 - Minera Andina S.A.A.' (Minería - 2024)

Modo Demo

Cambiar rol

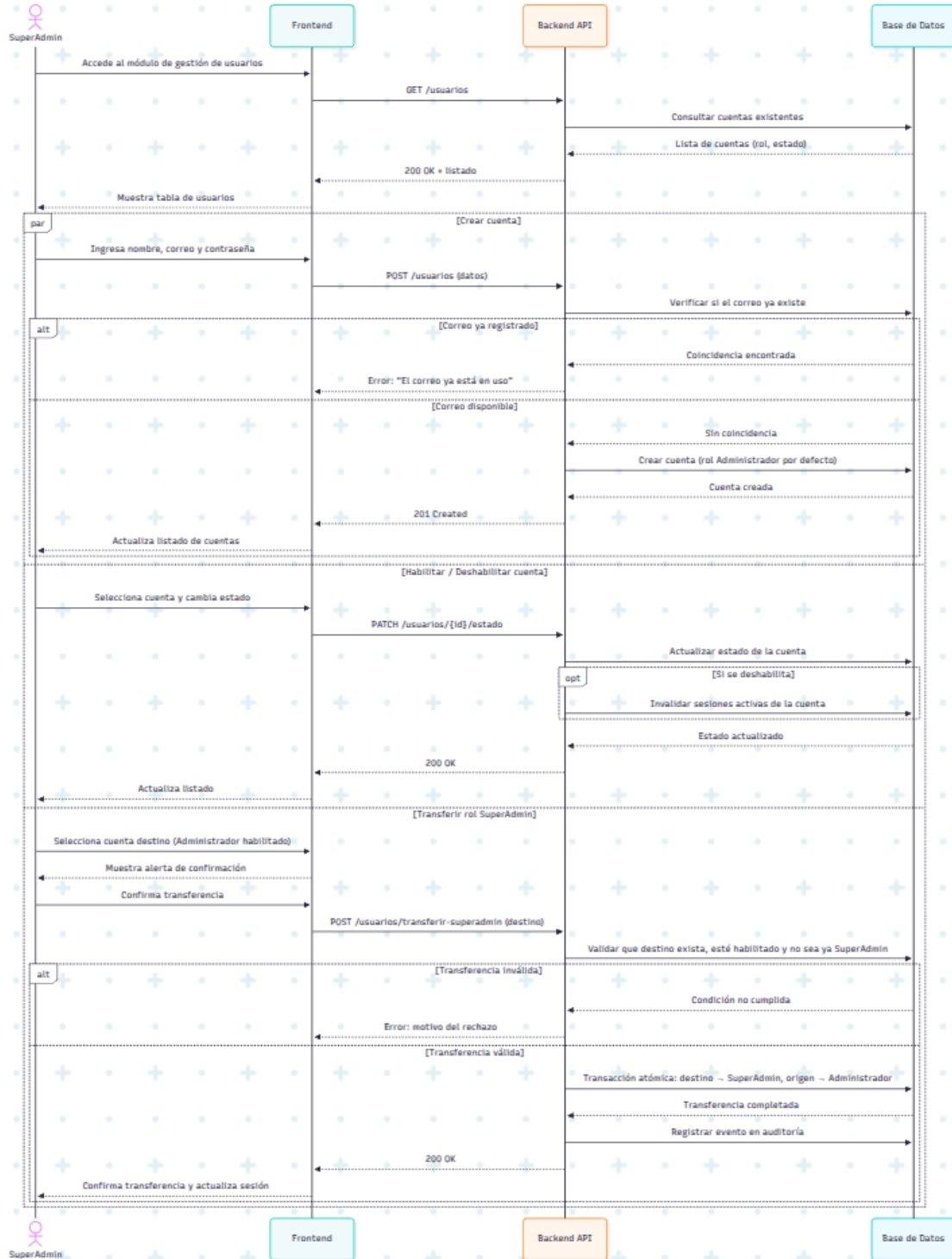
Superadmin (Gestión)

7.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA



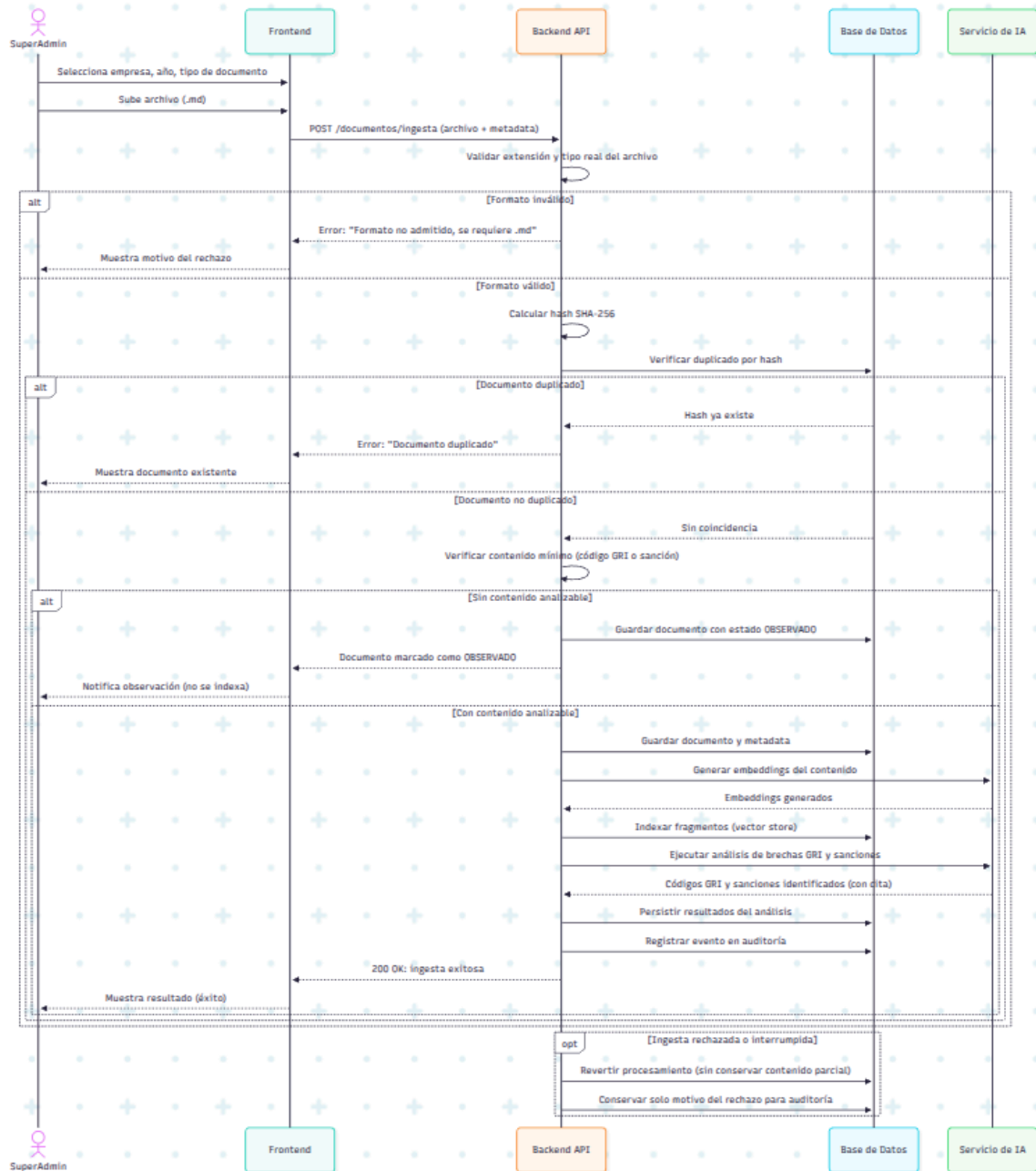
Caso de uso

Gestión de Usuarios



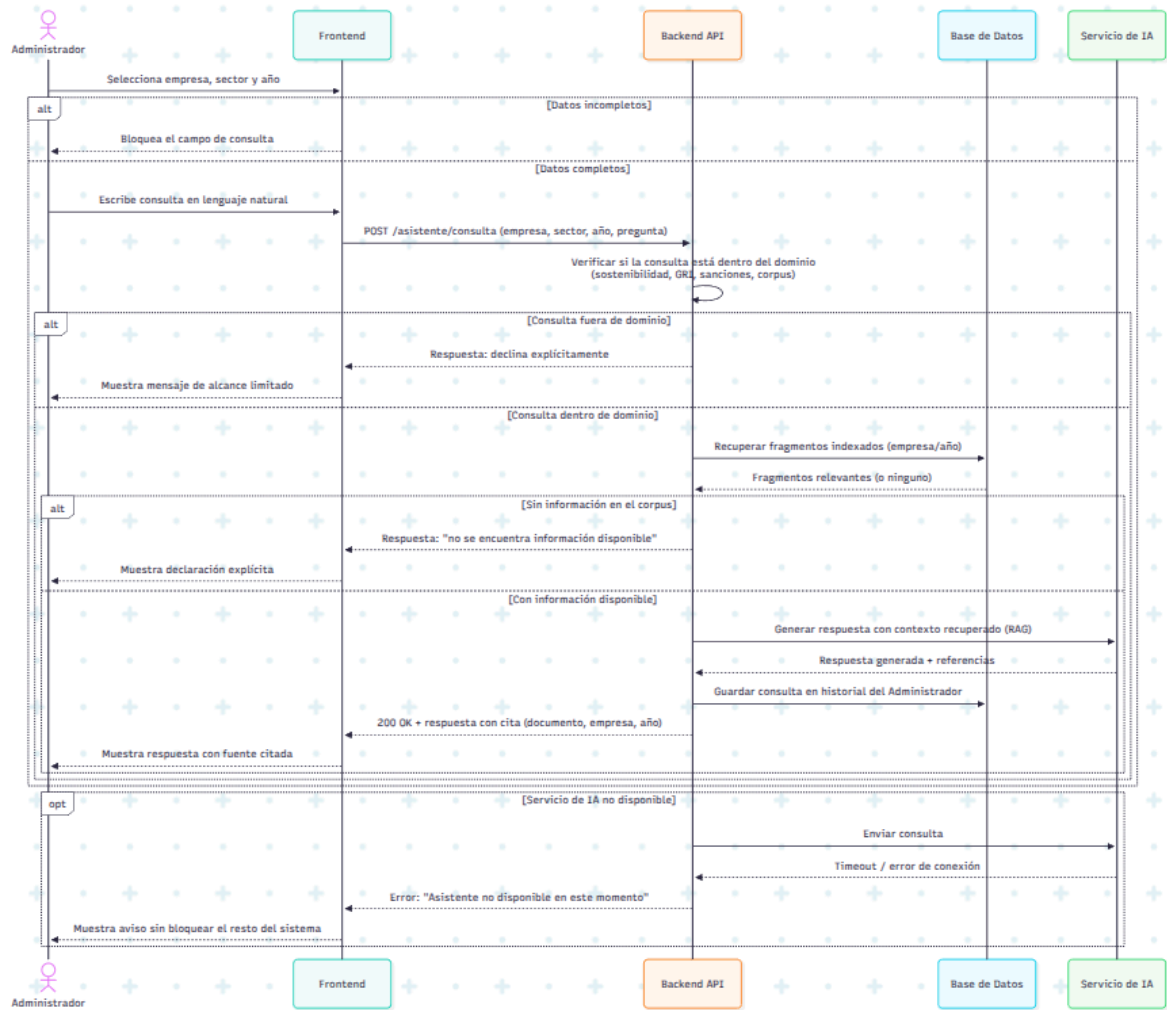
Caso de uso

Ingesta de documentos (análisis GRI)



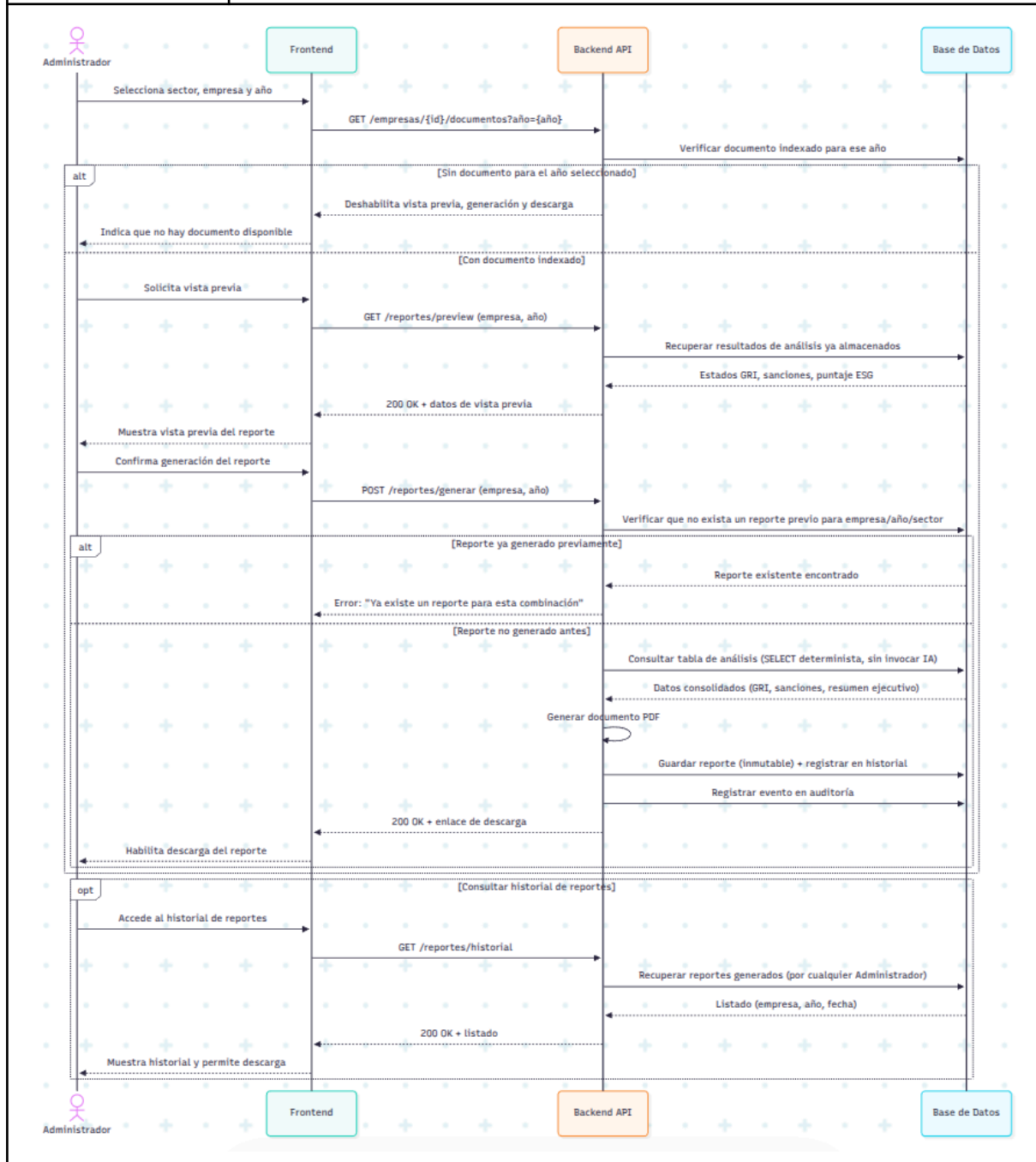
Caso de uso

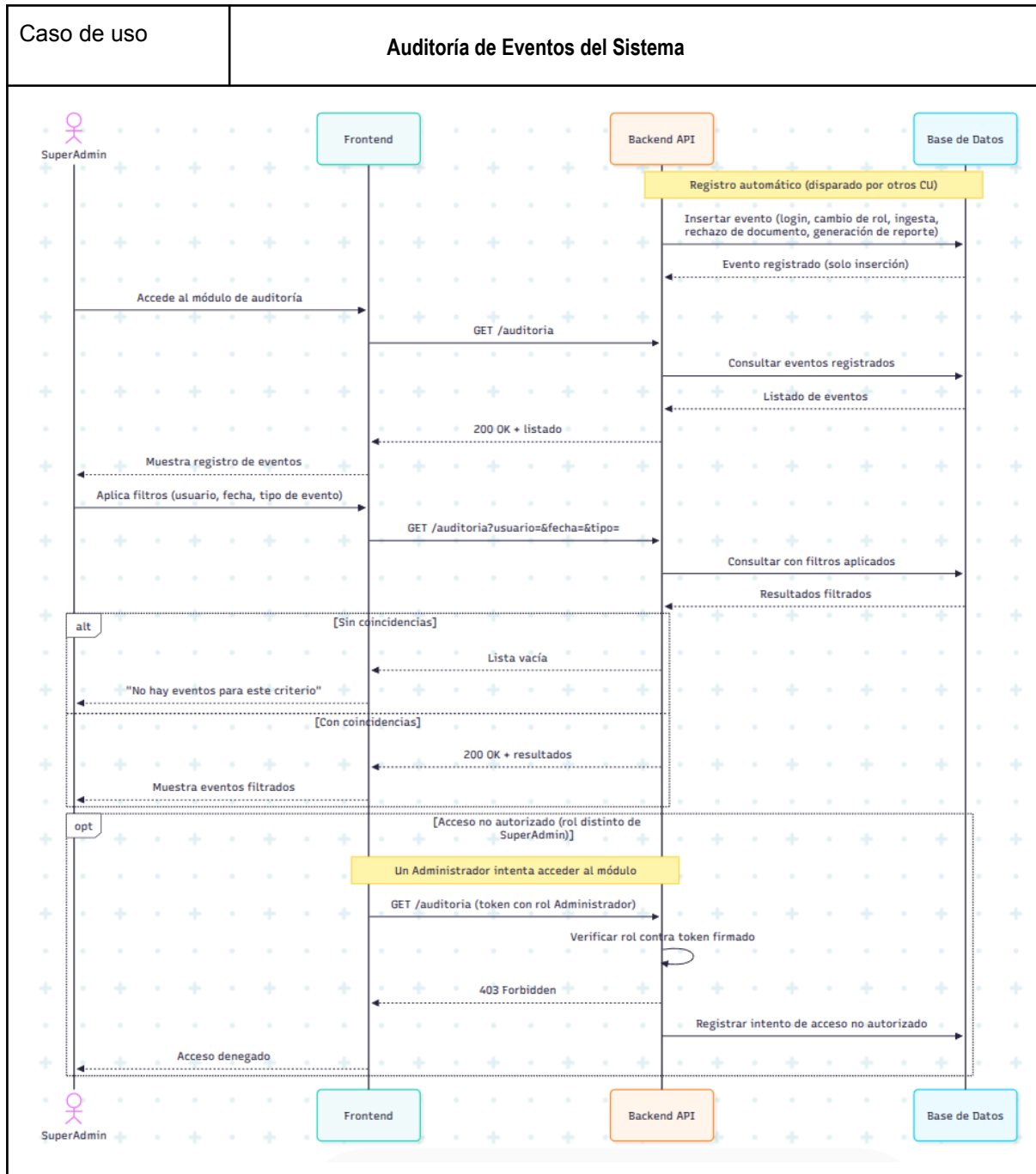
Consulta al Asistente de IA



Caso de uso

Generación de Reportes de Prospección





7.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

N°	Descripción del Requerimiento Funcional	Reglas de Negocio	Prioridad
RF-001	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios con correo y contraseña, validando que la cuenta esté habilitada y tenga un rol asignado.	RN-001, RN-004, RN-007	MUST HAVE
RF-002	El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante enlace seguro enviado al correo registrado, con vigencia limitada de 2 horas.	RN-010	MUST HAVE

RF-003	El sistema debe invalidar el enlace de recuperación al ser utilizado o al vencer su vigencia.	RN-010	MUST HAVE
RF-004	El sistema debe permitir al usuario cambiar su propia contraseña estando autenticado.	RN-010	SHOULD HAVE
RF-005	El sistema debe mantener la sesión activa y expirar por inactividad después de 2 horas.	RN-036	MUST HAVE
RF-006	El sistema debe permitir el cierre de sesión manual, invalidando la sesión activa	RN-005	MUST HAVE
RF-007	El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol asignado (SuperAdmin / Administrador).	RN-003 RN-001	MUST HAVE
RF-008	El sistema debe responder con error de autorización ante una acción no permitida para el rol.	RN-003	MUST HAVE
RF-009	El sistema debe invalidar todas las sesiones activas de una cuenta al deshabilitarla.	RN-005	MUST HAVE
RF-010	El sistema debe permitir al SuperAdmin crear cuentas con nombre, correo y contraseña, asignando automáticamente el rol Administrador.	RN-004, RN-007, RN-008	MUST HAVE
RF-011	El sistema debe rechazar el registro de cuentas con correo ya existente.	RN-007	MUST HAVE
RF-012	El sistema debe permitir al SuperAdmin habilitar y deshabilitar cuentas de Administrador.	RN-005	MUST HAVE
RF-013	El sistema debe impedir que la cuenta con rol SuperAdmin sea deshabilitada o eliminada desde la aplicación, indicando que debe transferirse el rol previamente.	RN-002	MUST HAVE
RF-014	El sistema debe mostrar un mensaje de alerta de confirmación antes de ejecutar el cambio de rol de SuperAdmin a una cuenta que tenga el rol de administrador habilitado. La cuenta de origen cambiará al rol de Administrador una vez completado el cambio.	RN-002 RN-009	MUST HAVE
RF-015	El sistema debe rechazar la transferencia si la cuenta destino no existe, está deshabilitada o ya tiene rol SuperAdmin.	RN-009	MUST HAVE
RF-016	El sistema debe listar las cuentas existentes con su rol y estado.	RN-003	SHOULD HAVE

RF-017	El sistema debe permitir al SuperAdmin cargar documentos asociando sector, empresa, año y tipo (memoria anual / reporte de sostenibilidad GRI).	RN-011, RN-014	MUST HAVE
RF-018	El sistema debe rechazar la carga si el archivo no tiene extensión .md.	RN-012	MUST HAVE
RF-019	El sistema debe validar que el documento contenga al menos una sección identificable de indicadores GRI o de sanciones, en todo caso se llenará como “no identificado”.	RN-013	MUST HAVE
RF-020	El sistema debe calcular el hash SHA-256 del contenido del archivo antes de procesarlo y rechazar la carga si ya existe un documento con el mismo hash.	RN-033	MUST HAVE
RF-021	El sistema debe rechazar la carga si ya existe un documento indexado con la misma empresa, tipo y año, indicando la fecha y la cuenta que realizó la carga original.	RN-039 RN-033	MUST HAVE
RF-022	El sistema debe procesar el documento de forma síncrona, informando el resultado (éxito, en proceso o rechazo) al finalizar.	RN-017	MUST HAVE
RF-023	El sistema debe indexar el contenido del documento para su consulta por el asistente.	RN-012	MUST HAVE
RF-024	El sistema debe listar los documentos ingestados con su estado (éxito / en proceso / rechazado), versión y fecha.	RN-017	MUST HAVE
RF-025	El sistema debe identificar posibles sanciones mediante búsqueda de contenido dentro del documento y, de encontrarse evidencia, extraer automáticamente mediante el servicio de IA la entidad sancionadora y el monto de la multa	RN-015, RN-021, RN-022	MUST HAVE
RF-026	El sistema debe bloquear la ejecución del reporte de prospección para empresas sin documentos ingestados, indicando el motivo.	RN-020, RN-021	MUST HAVE
RF-027	El sistema debe permitir al Administrador cambiar estados de todos los código GRI que se analizo en la ingesta, los estados permitidos son OK, Baja sustancia y Sub-Reportado	RN-016	MUST HAVE
RF-028	El sistema debe registrar, para cada análisis, si cada dimensión (brechas GRI, sanciones) contó con evidencia analizable en el corpus.	RN-021	MUST HAVE
RF-029	El sistema debe permitir al Administrador consultar en lenguaje natural sobre el corpus indexado.	RN-022 RN-037	MUST HAVE

RF-030	El sistema debe restringir la recuperación de contexto a los documentos indexados.	RN-022	MUST HAVE
RF-031	El sistema debe incluir en cada respuesta la referencia al documento, empresa y año, cuando corresponda.	RN-023 RN-022	MUST HAVE
RF-032	El sistema debe suprimir toda afirmación que no cuente con fuente verificable en el corpus.	RN-023	MUST HAVE
RF-033	El sistema debe informar explícitamente cuando el corpus no contiene información suficiente para responder.	RN-022, RN-023	MUST HAVE
RF-034	El sistema debe conservar el historial de consultas del Administrador.	RN-027	SHOULD HAVE
RF-035	El sistema debe permitir al Administrador generar un reporte de prospección por empresa y un año en específico.	RN-025	MUST HAVE
RF-036	El sistema debe mostrar para selección únicamente las empresas que cuenten con al menos un documento indexado para la generación de un reporte de prospección	RN-020, RN-014	MUST HAVE
RF-037	El sistema debe permitir seleccionar el sector, la empresa y el año del prospecto que se va a utilizar como referencia para su posterior consulta. Si no se llenan las opciones el sistema no debe ser capaz de realizar consultas.	RN-020, RN-021, RN-035	MUST HAVE
RF-038	El sistema debe presentar en el reporte de prospección el estado de cada código GRI desagregado por un año en específico , con su cita de respaldo.	RN-024, RN-026	MUST HAVE
RF-039	El sistema debe listar los códigos GRI identificados por año específico antes de generar el reporte de prospección, incluyendo las sanciones asociadas. Cada sanción debe indicar su monto cuando esté disponible en el documento; si el monto no está disponible, se conserva como nulo y se identifica como 'no cuantificada' sin omitirla del análisis.	RN-024, RN-015, RN-032 RN-038	MUST HAVE
RF-040	El reporte debe tener un campo por separado especificando el monto total de las sanciones cuantificadas y el número de sanciones sin monto determinado.	RN-032 RN-034	MUST HAVE
RF-041	El sistema debe generar automáticamente un resumen ejecutivo en el reporte de prospección que incluya: - Puntaje ESG de la empresa - Número total de brechas GRI por estado (OK, Sub-reportado, Baja sustancia) - Monto total de sanciones cuantificadas - Número de sanciones sin monto determinado El resumen se genera automáticamente sin intervención del usuario	RN-024 RN-025, RN-034	MUST HAVE

RF-042	El sistema debe generar el reporte de prospección a partir de los resultados de análisis almacenados, sin invocar al servicio de IA	RN-025	MUST HAVE
RF-043	El sistema debe generar el reporte de prospección en formato PDF.	RN-024	MUST HAVE
RF-044	El sistema debe permitir al Administrador visualizar, en una sección específica, el historial de reportes de prospección generados, mostrando como mínimo la empresa, el año y la fecha de generación.	RN-026, RN-030	MUST HAVE
RF-045	El sistema debe permitir descargar un reporte de prospección previamente generado.	RN-030	SHOULD HAVE
RF-046	El sistema debe registrar automáticamente los eventos de inicio de sesión, cambio de estado o rol de cuenta, ingesta, rechazo de documento y generación de reportes de prospección.	RN-027	MUST HAVE
RF-047	El sistema debe consignar en cada registro la cuenta que originó la acción, fecha y hora, tipo de acción..	RN-028	MUST HAVE
RF-048	El sistema debe permitir al SuperAdmin consultar el registro de auditoría filtrando por usuario, fecha y tipo de evento.	RN-027, RN-028, RN-029	SHOULD HAVE
RF-049	El sistema debe informar la indisponibilidad del servicio de IA sin bloquear los demás módulos.	RN-030	SHOULD HAVE
RF-050	El sistema debe aplicar el rol vigente de la cuenta en las sesiones activas tras una transferencia del rol SuperAdmin.	RN-002, RN-009	MUST HAVE
RF-051	El sistema debe calcular y mostrar el puntaje ESG de una empresa y año, a partir de los estados asignados a los códigos GRI (OK = 100, Baja sustancia = 50, Sub-reportado = 0) de dicho año.	RN-034, RN-025	MUST HAVE
RF-052	El sistema debe permitir al SuperAdmin ingresar una nueva empresa en el sistema.	RN-035	MUST HAVE
RF-053	El sistema cuando se ingresa una nueva empresa debe obligar al usuario colocarle un nombre y asignarlo a un sector (minería, petrolera o energía)	RN-035	MUST HAVE
RF-054	Si la ingesta es rechazada o interrumpida, el sistema debe revertir el procesamiento y eliminar cualquier contenido, fragmento, embedding o resultado de análisis generado parcialmente, conservando únicamente los datos y el motivo del rechazo para fines de historial y auditoría.	RN-039	MUST HAVE

RF-055	Si no se detectó ningún código GRI para una empresa y año, el sistema debe mostrar el puntaje ESG como 'no disponible' en el reporte de prospección, en lugar de calcularlo como cero.	RN-031 RN-032 RN-034	MUST HAVE
RF-056	El sistema debe tener una sección donde todos los administradores puedan ver los reportes de prospección generados por otros administradores o ellos mismos.	RN-025 RN-026	MUST HAVE

7.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

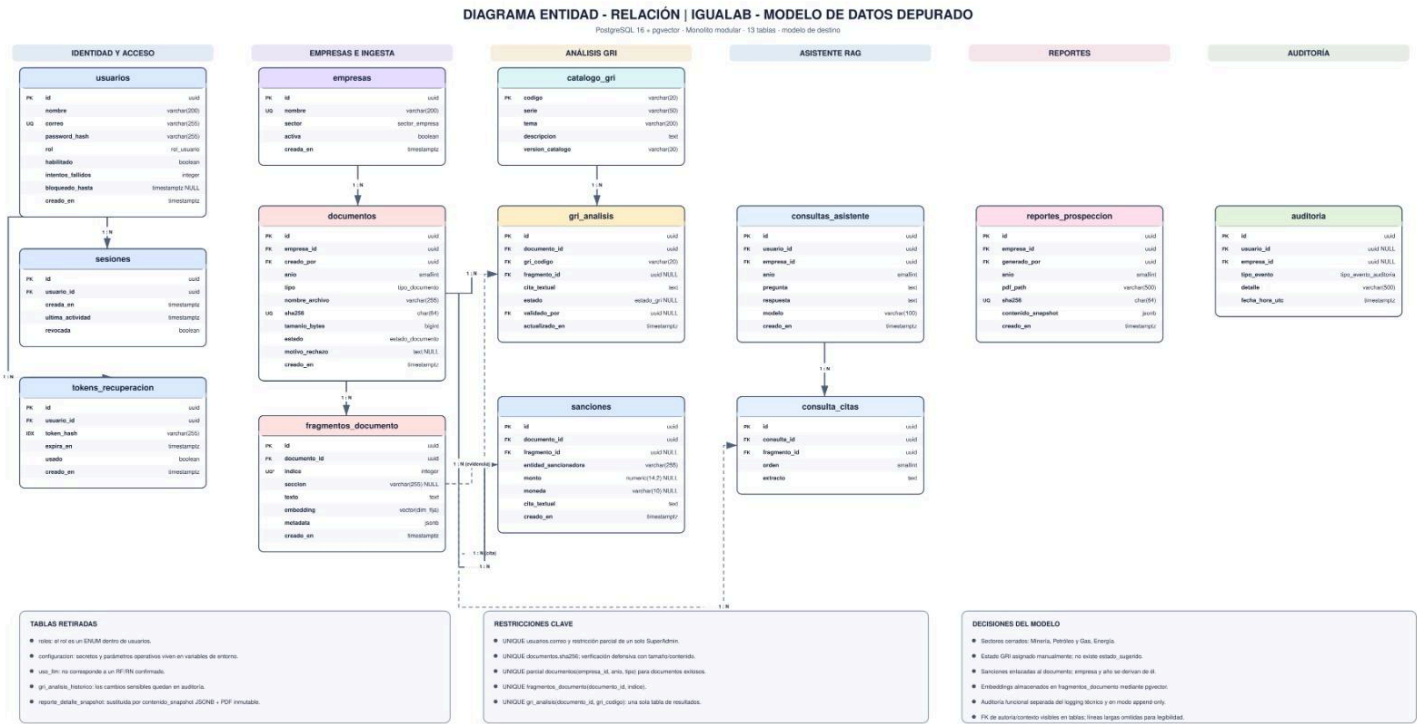
N°	Descripción del Requerimiento No Funcional	Deriva de
RNF-001	Las contraseñas deben tener un mínimo de 8 caracteres e incluir al menos una mayúscula, una minúscula, un dígito y un carácter especial, y no pueden coincidir con el correo de la cuenta.	RF-004, RF-010 RF-001
RNF-002	Las contraseñas se almacenan mediante una función de hash de un solo sentido con sal, con sal única por usuario.	RF-004, RF-010
RNF-003	La identidad de la cuenta se obtiene exclusivamente del token firmado por el servidor (JWT), nunca de parámetros de la petición. El token incorpora la identidad de la cuenta, mientras que su rol vigente se consulta directamente en la base de datos en cada solicitud	RN-003, RF-007
RNF-004	La autorización se evalúa en cada endpoint, con independencia de lo que exponga la interfaz.	RN-003, RF-008
RNF-005	La revocación de sesión se verifica en cada petición, no únicamente al emitir el token.	RN-005, RF-009
RNF-006	El tipo real del archivo se valida del lado del servidor, sin confiar en la extensión declarada.	RF-018 RN-011, RN-012
RNF-007	Las respuestas de recuperación de contraseña son idénticas para todo tipo de cuenta.	RF-002, RF-003, RN-010
RNF-008	El mensaje de error de autenticación no distingue entre credencial inválida y cuenta inexistente.	RF-002 RF-003 RN-010
RNF-009	El token incluido en el enlace de recuperación debe generarse mediante un generador de números aleatorios criptográficamente seguro de modo que no sea posible predecirlo ni reconstruirlo a partir de información conocida de la cuenta.	RF-002, RF-003 RN-010

RNF-010	La validación de unicidad documental emplea el algoritmo de hash SHA-256.	RF-020 RN-033
RNF-011	La transferencia del rol SuperAdmin se ejecuta dentro de una transacción única; un fallo parcial revierte la operación completa.	RN-002, RF-015
RNF-012	La unicidad del rol SuperAdmin se garantiza mediante una restricción de integridad en la base de datos, además de la validación en la capa de aplicación.	RN-002
RNF-013	Los registros de auditoría se almacenan en estructuras de solo inserción, sin operaciones de actualización ni eliminación habilitadas	RN-029
RNF-014	El sistema debe admitir y procesar documentos de hasta 50 MB por cada operación de ingesta.	RN-012 RF-021
RNF-015	La ingesta e indexación de un documento de tamaño máximo se completa en menos de 120 segundos.	RF-022
RNF-016	La caída del servicio de IA externo no degrada la disponibilidad de los módulos de gestión, ingesta, reportes de prospección y auditoría.	RF-049 RN-030
RNF-017	Cuando una ingesta sea rechazada o interrumpida por un fallo, el sistema debe revertir completamente el procesamiento, sin conservar contenido del documento, fragmentos, embeddings ni resultados de análisis generados parcialmente. Solo debe conservar los datos necesarios para registrar y auditar el rechazo.	RF-027 RF-033
RNF-018	El sistema aplica un tiempo máximo de espera de 1 minuto a las llamadas al servicio de IA, tras el cual la operación se reporta como indisponible	RN-030
RNF-019	El sistema distingue en el modelo de datos entre un valor no determinado y un valor igual a cero	RN-032
RNF-020	Todo fragmento indexado conserva la referencia a su documento de origen y a su ubicación dentro de él	RN-023, RF-023
RNF-021	El registro de auditoría conserva sus entradas durante todo el periodo de operación del sistema	RN-030
RNF-022	El catálogo predefinido de 40 códigos GRI deberá cargarse automáticamente en la base de datos mediante un script de inicialización versionado en el repositorio del proyecto, garantizando que se utilice el mismo catálogo en todos los ambientes del sistema.	RN-018, RN-019

RNF-023	Durante una ingesta síncrona el sistema mantiene informado al usuario del progreso de la operación	RF-029
RNF-024	La autenticación emplea tokens JWT firmados, cuya integridad se verifica en cada petición	RF-009
RNF-025	La clave de firma de los tokens se almacena fuera del código fuente y se rota sin redespigie de la aplicación	RF-001
RNF-026	El sistema verifica en cada petición que la cuenta asociada al token siga habilitada y conserve el rol declarado	RN-005, RF-009
RNF-027	Toda respuesta del asistente se genera exclusivamente dentro del contexto seleccionado (sector, empresa y año).	RF-037 RN-037, RN-038
RNF-028	El sistema debe contar con un proveedor de IA que proporcione servicios de embeddings y generación de respuestas mediante API.	RF-025, RF-029
RNF-029	El sistema debe aplicar las mismas reglas de almacenamiento seguro y política de complejidad presente en el registro de contraseña como para el establecimiento de una nueva contraseña tras validar el enlace de recuperación.	RF-002 RF-003
RNF-030	El sistema deberá ser compatible con diferentes modelos de IA mediante una interfaz de integración estandarizada.	RF-025
RNF-031	El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión, impidiendo nuevos intentos durante 15 minutos. El evento de bloqueo debe registrarse automáticamente en el módulo de auditoría.	RF-001
RNF-032	El sistema debe impedir generar un mismo reporte de prospección más de una vez, sin embargo sí debe permitir que todos los administradores puedan ver los PDF en el portal de reporte de prospección.	RF-035 RN-026
RNF-033	El asistente de inteligencia artificial debe entregar una respuesta a una consulta del Administrador en un máximo de 15 segundos bajo condiciones normales de operación, exceptuando la latencia propia del proveedor externo de IA.	RF-029
RNF-034	Todo registro de auditoría debe almacenar la fecha y hora en formato UTC, convirtiéndose a la zona horaria local (America/Lima) únicamente en la capa de presentación, para garantizar la consistencia cronológica de los eventos registrados.	RF-046, RF-047, RN-028
RNF-035	El contenido recuperado de los documentos indexados debe tratarse exclusivamente como datos de referencia dentro del prompt enviado al modelo de lenguaje, nunca como instrucciones del sistema. El diseño del prompt debe delimitar claramente el	RF-029

	contenido del corpus del resto de las instrucciones, de modo que texto contenido en un documento ingestado no pueda alterar el comportamiento, las reglas o las restricciones del asistente.	
RNF-036	El sistema debe procesar y almacenar el contenido de los documentos ingestados utilizando codificación UTF-8, preservando correctamente tildes, la letra "ñ" y demás caracteres propios del idioma español, sin pérdida ni alteración de datos.	RF-023 RF-017

8. MODELO DE DATOS



8.1. Resumen del modelo

Propiedad	Valor
Motor	PostgreSQL 16 + extensión pgvector (base de datos vectorizada que sustenta el RAG)
Driver / acceso	AsyncPG (motor async de SQLAlchemy hacia PostgreSQL)
Arquitectura	Monolito modular
Total de tablas	13
Origen del diseño	ERD «Diagrama Entidad-Relación · IGUALAB — Modelo de Datos Depurado» entregado por el equipo, con las correcciones aplicadas tras su revisión (puntos ✨ anotados en cada ficha)
Alcance retirado	Se quitaron módulos (Configuración, catálogo de roles, medidor LLM separado) → se retiraron 5 tablas del diseño v2 y se añadieron 4 nuevas

8.2. El modelo por dominios (6 dominios — refleja el ERD vigente)

Dominio	Tablas	Propósito
IDENTIDAD Y ACCESO	usuarios · sesiones · tokens_recuperacion	Accounts of access, sesiones explícitas (JWT/sid) y recuperación de contraseña single-use.
EMPRESAS E INGESTA	empresas · documentos · fragmentos_documento	Cadena de contenido fuente: catálogo de empresas, pipeline de ingesta .md y fragmentos vectorizados.
ANÁLISIS GRI	catalogo_gri · gri_analisis · sanciones	El estándar GRI (referencia) y la tabla única de resultados del análisis (códigos, citas, sanciones).
ASISTENTE RAG	consultas_asistente · consulta_citas	Persistencia de cada consulta al RAG con sus citas · fuentes (post-verificación de IDs).
REPORTES	reportes_prospeccion	Entregable PDF inmutable + snapshot JSONB congelado a la fecha de emisión.
AUDITORÍA	auditoria	Bitácora append-only de eventos sensibles (solo INSERT; UTC).

8.3. Entidades y relaciones (modelo conceptual)

Cadena principal del negocio:

empresa → documento (.md) → fragmentos (vectorizados) → gri_analisis → reportes_prospeccion,
con: usuarios (quién hace qué) · auditoria (eventos sensibles) · catalogo_gri (El estándar),
consultas_asistente + consulta_citas (Asistente RAG).

Relaciones (todas 1:N salvo indicación):

1. Un **usuario** abre muchas **sesiones** y crea muchos **tokens_recuperacion**.
2. Una **empresa** tiene muchos **documentos**; un **usuario** crea los documentos (creada_por).
3. Un **documento** se vectoriza en muchos **fragmentos_documento**; un documento produce muchas filas de **gri_analisis** y cita muchas **sanciones**.
4. Cada fila de **gri_analisis** referencia un código del **catalogo_gri** y proviene de un **fragmento** (fragmento_id — cita verificable).
5. Una **consulta_asistente** registra sus **citas** (consulta_citas) enlazadas a fragmentos.
6. Un **reporte de prospección** pertenece a una empresa (UNIQUE empresa+anho — RNF-032) y congela su **snapshot** a la fecha de emisión.
7. Todo evento sensible registra **auditoria** (append-only; FK usuario/empresa NULL cuando aplica).

8.4. Diagrama Entidad–Relación (ERD vigente)

ERD «Modelo de Datos Depurado» (13 tablas). El diagrama anterior Diagrama_bd.png queda como archivo histórico.

8.5. Restricciones clave (UNIQUE y reglas BD)

Restricción	Descripción
UNIQUE parcial en usuarios.rol (WHERE rol='superadmin')	Un solo Superadmin en toda la tabla — la transferencia es transacción doble atómica (RS-01).
UNIQUE case-insensitive usuarios.correo (índice lower(correo))	Correo único de dominio autorizado (RN-007).
UNIQUE documentos.sha256	El mismo contenido nunca se ingesta dos veces (RNF-010).
UNIQUE parcial (empresa_id, anho, tipo) WHERE estado='indexado'	Unicidad documental por empresa/año/tipo — solo para documentos exitosos.
UNIQUE (documento_id, indice) en fragmentos_documento	Posición única del fragmento dentro del documento.
UNIQUE parcial (documento_id, gri_codigo) en gri_analisis	Una sola fila de resultados por documento/código.
UNIQUE parcial (empresa_id, anho) en reportes_prospeccion	Un solo reporte por empresa/año (RNF-032).
CHECK sectores cerrados en empresas.sector	Minería · Petróleo y Gas · Energía (RN-019, en la BD).
CHECK tamaño_bytes ≤ 50 MB en documentos	Límite de tamaño (RN-019).
CHECK estados ENUM	estado_ingesta, estado_gri, estado_documental, tipo_evento_auditoria.
REVOKE UPDATE, DELETE en auditoria	Append-only garantizado por la BD.

8.6. Tablas retiradas (se quitaron módulos)

Retirada	Justificación
roles	Catálogo cerrado de 2 filas — sustituido por ENUM rol_usuario + UNIQUE parcial en usuarios.rol.
configuracion	El módulo Configuración fue quitado → umbrales por variables de entorno (doc Stack §4).
uso_ilm	El consumo diario se deriva de consultas_asistente (COUNT por día/modelo).
gri_analisis_historico	Los cambios sensibles quedan en auditoria (AJUSTE_BRECHA detalle JSONB).
reporte_detalle_snapshot	Sustituida por contenido_snapshot JSONB + PDF inmutable con hash.

8.7. Decisiones del modelo

8.7.1. **Sectores cerrados:** Minería, Petróleo y Gas, Energía (CHECK en la BD).

8.7.2. **Estado GRI asignado manualmente** por el Administrador: no existe estado_sugerido.

- 8.7.3. **Sanciones enlazadas al documento**; empresa y año se derivan de él (sin duplicar FKs).
- 8.7.4. **Embeddings almacenados en fragmentos_documento**; la dimensión depende del modelo del proveedor (fijar en migración, p. ej. 1024).
- 8.7.5. **Reporte consolidado en JSONB + PDF inmutable** (sin tabla normalizada de detalle).
- 8.7.6. **Auditoría unipersonal** separada del logging técnico y con modo append-only.
- 8.7.7. **FK de auditoría/consultas visibles** en el diagrama (líneas largas omitidas por legibilidad).

9. DICCIONARIO DE DATOS

Formato por ficha: **Campo · Tamaño · Tipo de Dato · Descripción · NULL** (formato del informe de referencia).

Dominio: IDENTIDAD Y ACCESO

Tabla: usuarios

Descripción: Registro de las personas que operan la plataforma (3 en fase 1: 1 Superadmin + 2 Administradores). El rol es un ENUM cerrado — sustituye a la tabla roles del diseño anterior; soporta el bloqueo de cuenta por intentos fallidos (RNF-031).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del usuario (gen_random_uuid).	NO
nombre	200	VARCHAR	Nombre completo oficial del usuario.	NO
correo	255	VARCHAR	Correo de dominio autorizado; único case-insensitive (índice funcional lower(correo)).	NO
password_hash	255	VARCHAR	Hash bcrypt de la contraseña (RNF-002;	NO

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
			nunca texto plano).	
rol	-	rol_usuario (ENUM)	Rol cerrado: superadmin \ administrador (RN-001).	NO
habilitado	-	BOOLEAN	Cuenta habilitada para operar (RN-005; default true).	NO
intentos_fallidos	-	INTEGER	Logins fallidos consecutivos — contador para el bloqueo (RNF-031).	NO
bloqueado_hasta	-	TIMESTAMP TZ	Momento hasta el cual la cuenta queda bloqueada tras 5 intentos (15 min).	Sí
creado_en	-	TIMESTAMP TZ	Fecha y hora automática de creación del registro.	NO

Tabla: sesiones

Descripción: sesiones explícitas de autenticación (Capa 6 Usuario·Sesión); el JWT/sid referencia esta fila y cada petición valida revocada=false y habilitación (rol vigente — RNF-026).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la sesión (referenciado por el JWT/sid).	NO
usuario_id	36	UUID (FK)	Usuario de la sesión → usuarios.id (ON DELETE CASCADE).	NO
creada_en	-	TIMESTAMP TZ	Fecha y hora del login.	NO
ultima_actividad	-	TIMESTAMP TZ	Última petición de la sesión (soporte del idle definido por env var).	NO

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
revocada	-	BOOLEAN	true = sesión inválida (logout o deshabilitación de cuenta — RN-005).	NO

Tabla: tokens_recuperacion

Descripción: tokens de recuperación de contraseña de un solo uso; se guarda el **hash** del token (nunca el token en claro).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del token.	NO
usuario_id	36	UUID (FK)	Usuario destinatario → usuarios.id (ON DELETE CASCADE).	NO
token_hash	255	VARCHAR (UNIQUE, IDX)	Hash criptográfico del token.	NO
expira_en	-	TIMESTAMP Z	Fecha y hora de expiración del token.	NO
usado	-	BOOLEAN	true = ya consumido (single-use).	NO
creado_en	-	TIMESTAMP Z	Fecha y hora de emisión.	NO

Reglas semánticas: expirado o ya usado → inválido. La contraseña nueva revoca todas las sesiones del usuario (RS de seguridad).

Dominio: EMPRESAS E INGESTA

Tabla: empresas

Descripción: Catálogo de empresas analizables gestionado por el Superadmin. En fase 1 no existe columna pais — todas las empresas cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (Perú); el CHECK garantiza los sectores en la propia BD.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la empresa (gen_random_uuid).	NO
nombre	200	VARCHAR	Razón social / nombre comercial; único.	NO

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
sector	-	VARCHAR (CHECK)	Sector cerrado en vigencia: Minería Petróleo y Gas Energía (RN-019).	NO
activo	-	BOOLEAN	false = no seleccionable en ingesta/análisis (default true).	NO
creado_en	-	TIMESTAMP T Z	Fecha y hora de creación del registro.	NO

Tabla: documentos

Descripción: Cada archivo .md de memoria anual o reporte de sostenibilidad, con su estado del pipeline síncrono (RF-022). El sha256 es el borde anti-duplicado de contenido y tamaño_bytes con CHECK garantiza el límite ≤ 50 MB.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del documento.	NO
empresa_id	36	UUID (FK)	Empresa de origen → empresas.id (RN-014).	NO
creada_por	36	UUID (FK)	Usuario que ingestó → usuarios.id (┐ Superadmin ┐).	NO
anho	5	SMALLINT	Año del documento; CHECK entre 2000 y 2100.	NO
tipo	-	VARCHAR (CHECK)	memoria_anual \ reporte_sostenibilidad.	NO
nombre_archivo	255	VARCHAR	Nombre del .md; guard: sin espacios ni mayúsculas.	NO
sha256	64	CHAR (UNIQUE)	Huella criptográfica del archivo (RNF-010).	NO

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
tamano_bytes	-	BIGINT (CHECK ≤ 50 MB)	Tamaño real del archivo (RN-019).	NO
estado	-	estado_ingesta (ENUM)	indexado \ \n observado \ \n rechazado.	NO
motivo_rechazo	-	TEXT	Texto exacto del guard en rechazo/observación.	SÍ
creado_en	-	TIMESTAMP T Z	Fecha y hora de ingesta.	NO

Restricciones: UNIQUE (empresa_id, anho, tipo) parcial WHERE estado='indexado' (unicidad documental de documentos exitosos). Integridad atómica (RN-039/RNF-017): documento rechazado → cero fragmentos, cero análisis; sin DELETE físico (RN-030).

Tabla: fragmentos_documento

Descripción: Fragmentos del documento con su embedding — antes chunks_embeddings. Es la tabla que consulta el AI Harness (Capa 5) en cada pregunta del chat y la fuente de las citas verificables.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del fragmento (antes chunk_id).	NO
documento_id	36	UUID (FK)	Documento origen → documentos.id (ON DELETE CASCADE).	NO
indice	-	INTEGER	Posición correlativa del fragmento dentro del documento; UNIQUE (documento_id, indice).	NO
seccion	500	VARCHAR	Encabezado markdown de la sección origen — llave de la cita (RN-022).	NO
texto	-	TEXT	Transcripción del fragmento (sección o fila de tabla).	NO
embedding	(dim)	VECTOR(dim)	Vector devuelto por	NO

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
			el servicio de embeddings por API del proveedor de IA; la dimensión depende del modelo (fijar en migración, p. ej. 1024). Índice HNSW cosine .	
metadata	(500)	JSONB	Empresa_id, año, tipo doc, fila de tabla origen y otros contextos.	NO
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de indexación.	NO

Dominio: ANÁLISIS GRI

Tabla: catalogo_gri

Descripción: **El estándar** — catálogo precargado (seed) del GRI Universal + tópicos de las series 100/200/300/400. Define el criterio objetivo del indicador (el punto “GRI ideal” explicitado por el PO); la IA no decide el estándar.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
codigo	20	VARCHAR (PK)	Código GRI oficial (p. ej. GRI 403).	NO
serie	50	VARCHAR	Serie del estándar: 100 \ 200 \ 300 \ 400.	NO
tema	200	VARCHAR	Denominación del tema (p. ej. Seguridad y Salud).	NO
descripcion	-	TEXT	Descripción del indicador y su alcance.	NO
elementos_minimos	-	TEXT	Checklist de elementos esperados para el estado OK (con el PO — restaurado).	NO
keywords	-	TEXT[]	Palabras clave de evidencia del motor	NO

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
			determinista (restaurado).	
version_catalogo	30	VARCHAR	Versión del estándar referida .	NO

Tabla: gri_analisis

Descripción: **La tabla del análisis** — fila por documento + código GRI (empresa y año se derivan del documento). Única tabla de resultados (UNIQUE documento+código). Se puebla automáticamente al terminar la ingesta; guarda la revisión del Administrador (validado_por).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la fila de análisis.	NO
documento_id	36	UUID (FK)	Documento fuente → documentos.id (empresa/año derivables de él).	NO
gri_codigo	20	VARCHAR (FK)	Código analizado → catalogo_gri.codigo.	NO
fragmento_id	36	UUID (FK)	Fragmento fuente de la cita textual (permite verificación de la evidencia).	SÍ
cita_textual	-	TEXT	Transcripción textual verbatim del fragmento/documento.	NO
estado	-	estado_gri (ENUM)	Estado del análisis: OK \ BAJA SUSTANCIA \ SUB-REPORTADO — asignado manualmente por el Administrador (no existe estado_sugerido).	SÍ
validado_por	36	UUID (FK)	Administrador que asignó el	SÍ

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
			estado (NULL = pendiente CU006).	
version_catálogo	30	VARCHAR	Versión del catálogo al analizar	NO
realizado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora del poblado automático.	NO

Restricción: **UNIQUE parcial (documento_id, gri_codigo)** — una sola fila de resultados por documento/código (evita duplicados de análisis). El historial de cambios de estado se registra en auditoria con evento AJUSTE_BRECHA.

Dominio: ASISTENTE RAG

Tabla: consultas_asistente

Descripción: Cada consulta al asistente IA (módulo Asistente — RAG con citas). Sustituye a la tabla uso_llm como medidor del free tier (RNF-028: COUNT por día/modelo vs env var LLM_DAILY_LIMIT).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la consulta.	NO
usuario_id	36	UUID (FK)	Administrador que consultó → usuarios.id.	NO
empresa_id	36	UUID (FK)	Empresa activa en el momento de la consulta (NULL = sin empresa activa).	SÍ
anho	5	SMALLINT	Año de consulta (si aplica).	SÍ
pregunta	-	TEXT	Pregunta del usuario.	NO
respuesta	-	TEXT	Respuesta generada por el asistente.	NO
modelo	100	VARCHAR	Modelo usado (p. ej. GLM-5.2 :free, respaldo).	NO
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora (motor del medidor).	NO

Tabla: consulta_citas

Descripción: Citas · fuentes de cada respuesta — constancia de la post-verificación de IDs citados (post-check). Cada cita debe existir en el contexto recuperado; si el LLM cita fuera del contexto, la cita no se inserta.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la cita.	NO
consulta_id	36	UUID (FK)	Consulta a la que pertenece → consultas_asistente.id (ON DELETE CASCADE).	NO
fragmento_id	36	UUID (FK)	Fragmento citado → fragmentos_documento.id.	NO
orden	-	SMALLINT	Posición de la cita en la respuesta.	NO
extracto	-	TEXT	Extracto textual enlazado al fragmento.	NO

Dominio: REPORTES**Tabla: reportes_prospeccion**

Descripción: Entregables PDF inmutables — fusiona reportes_generados + reporte_detalle_snapshot del diseño v2 (detalle JSONB congelado + PDF inmutable con hash).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador del reporte.	NO
empresa_id	36	UUID (FK)	Empresa reportada → empresas.id.	NO
generado_por	36	UUID (FK)	Administrador que emitió el PDF → usuarios.id.	NO
anho	5	SMALLINT	Año analizado en el PDF.	NO
pdf_path	500	VARCHAR (UNIQUE)	Ruta del PDF generado (WeasyPrint).	NO
sha256	64	CHAR (UNIQUE)	Hash del binario generado	NO

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
			(auditoría de integridad).	
contenido_snapshot	-	JSONB	Estado congelado al emitir: brechas con estado_final + cita textual + sanciones con montos (RS-18).	NO
creado_en	-	TIMESTAMP Z	Fecha y hora de generación.	NO

Restricciones: UNIQUE parcial (empresa_id, anho) — RNF-032. Reglas: cero LLM en la generación (RN-026); el PDF/snapshot es fiel a su fecha (RN-027).

Dominio: AUDITORÍA

Tabla: auditoria

Descripción: Bitácora de eventos sensibles **append-only** — la BD garantiza el append-only (REVOKE UPDATE/DELETE): la app solo puede INSERT/SELECT. El historial de cambios de estado vive aquí como evento AJUSTE_BRECHA (sustituye a la tabla gri_analisis_historico).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador secuencial del evento.	NO
usuario_id	36	UUID (FK)	Usuario implicado; nulo en eventos anónimos (p. ej. login fallido de correo inexistente).	SÍ
empresa_id	36	UUID (FK)	Contexto de empresa opcional (FK visible en diagrama).	SÍ
tipo_evento	-	tipo_evento_auditoria (ENUM)	LOGIN \\ LOGIN_FALLIDO \\ CAMBIO_ROL \\ INGESTA \\ INGESTA_FALLIDA \\ GEN_REPORT E \\ AJUSTE_BREC	NO

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
			HA \\ DESCARGA.	
detalle	-	JSONB	Contexto por evento: hash, doc_id, motivo, anterior→nuevo, resultado de la operación (corregido: era VARCHAR(500)).	NO
fecha_hora_utc	-	TIMESTAMP T Z	Fecha y hora UTC (RNF-034 — presentación America/Lima solo en la UI).	NO

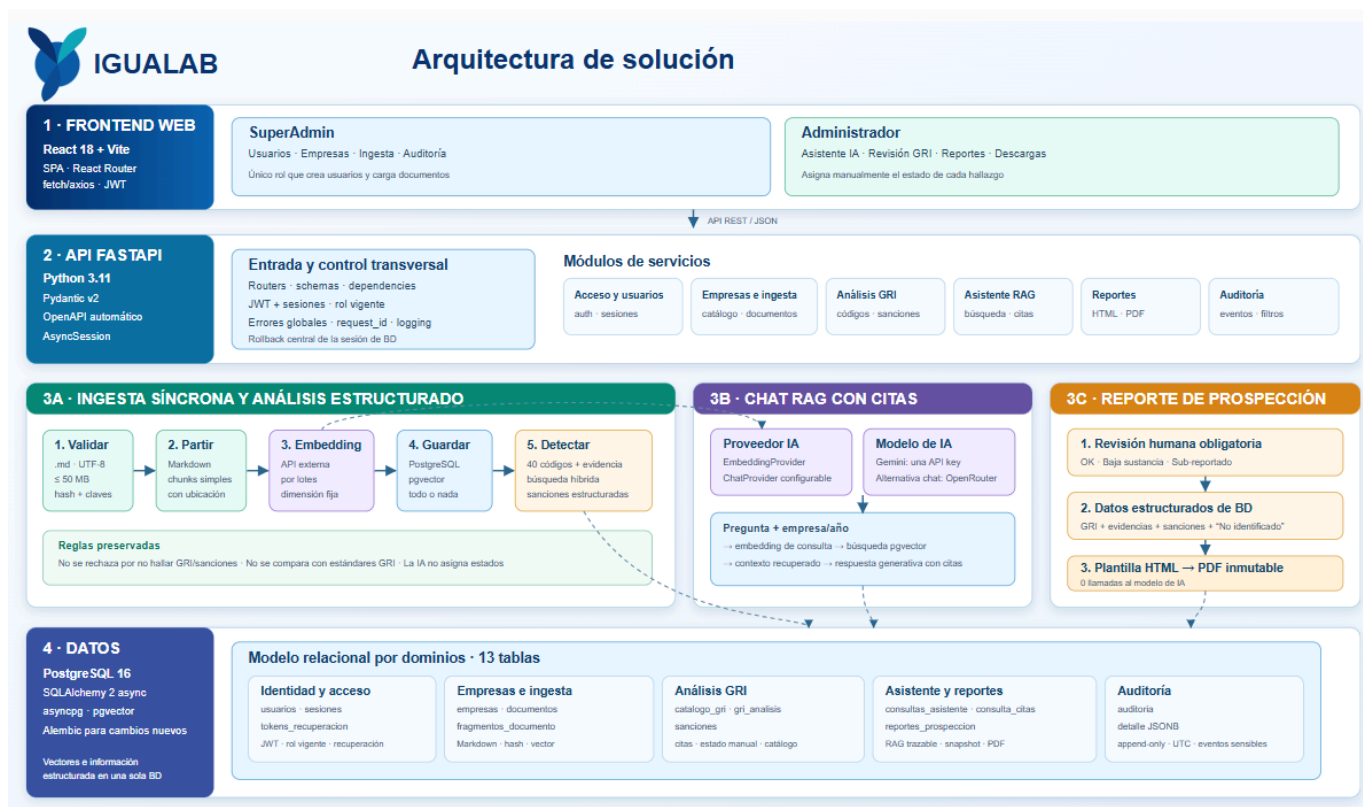
10. VOLUMEN ESTIMADO

Estimación preliminar para el escenario de fase 1 (3 usuarios; 1 organización). **Cada empresa analizable define el volumen; crece con el área.**

Tabla	Filas estimadas	Nota
usuarios	3	1 Superadmin + 2 Administradores (acta 4 · REQ-10).
sesiones	~3–30	Por cada login hasta el logout/revocación (inactiva no elimina).
tokens_recuperacion	bajo	Uso ocasional (single-use).
empresas	3-10	Catálogo de empresas ingestadas en fase 1 (mínimo 3 sectores).
documentos	6–30	Memorias anuales y reportes de sostenibilidad por empresa/año/tipo.
fragmentos_documento	3k–8k	~800–1000 fragmentos por documento (filas de tabla con ~800 chars por sección).
catalogo_gri	40	Catálogo cerrado del estándar (40 códigos GRI del catálogo vigente — semilla del sistema).
gri_analisis	40–400+	Fila por documento/código (incluidos los OK).
sanciones	variable (bajo-medio)	Detección por patrones configurados en los documentos.
consultas_asistente	200/día	Free tier — LLM_DAILY_LIMIT (200).
consulta_citas	~4 por respuesta	k=4 (post-check constantes por IDs).

Tabla	Filas estimadas	Nota
reportes_prospeccion	1-5	UN reporte por empresa/año (RNF-032).
auditoria	creciente	Participación mensual si el volumen crece; fase 1 = monolito simple sin particiones.

11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO



12. PROTOTIPO

13. ANEXO